
COCKPIT CONTROLS
FIRE <APU> PULL
FIRE < R ENG > PULL
FIRE EXTING DISCH
CANOPY UNLOCKED
JMR
CHAFF
FLARE
MWS
RWR
BRT
AUD
PRI
SEP
UNK
CLIMB
1000 FT PER MIN
UP
DOWN
ALT
3005
PNEU
ELECT
MILES
COURSE
NOSE DOWN
COURSE SET
FUEL
LBS X 1000
FUEL DISPLAY SEL
MAIN
WING
HYD SYS
ADJ
DSP
CON
BRT
SYM
DAY NT OFF
STBY
A-A
A-G
TST
WHOT
BARO
GAIN

コクピットコントロール COCKPIT CONTROLS

計器パネル全体図 Instrument Panels Overview

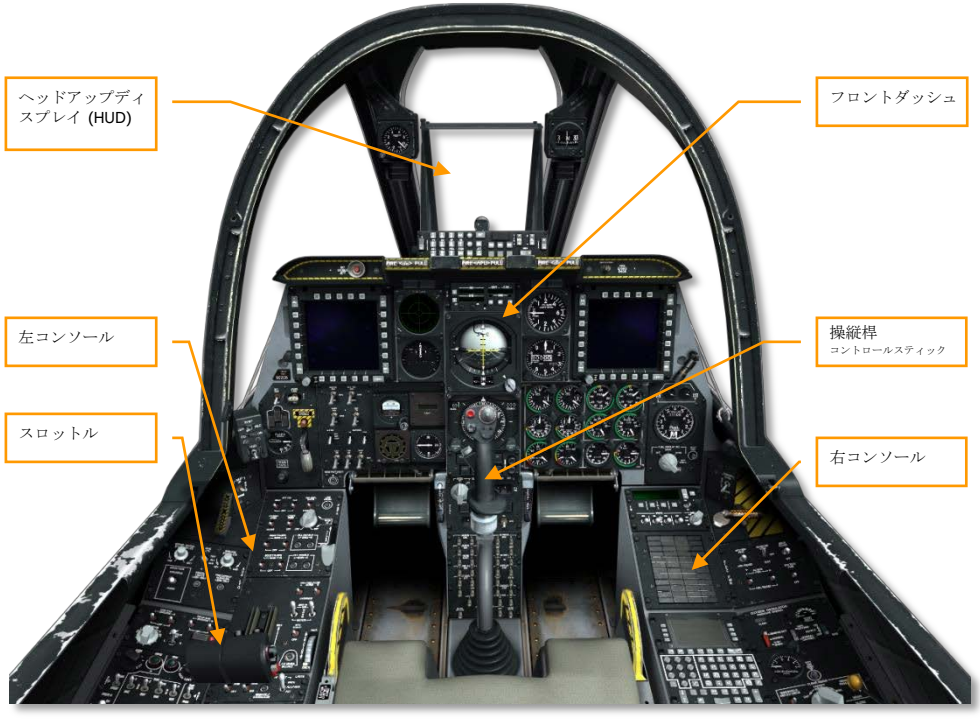


Figure 68. A-10C コクピット

A-10Cのコクピットには、飛行パラメーター、航空機のシステム状態、エンジン状態、制御位置、システ警告などを表示する計器やライト類を配置した３つの主要な計器パネルがあります。パイロット一人でA-10Cのコクピット操作を行いますので、全ての飛行、攻撃システムの操作がパイロットから用意にアクセス出来る必要があります。このため、かなり混雑したコクピット配置になっていますので、最初は非常に威圧的に見えるかもしれません。しかし、このマニュアルを学習し訓練をすれば、コクピットはすぐにホームオフィスの様に感じるようになるでしょう。２つの多目的カラーディスプレイ（MFCD)の追加により、多くの操作が以前のA-10Aモデルと比較して合理的で簡素化されました。だだし、MFCDページとHUDモードについての沢山学習する必要はあります。

このマニュアルでは、最初のいくつかの章は、様々なシステムの全てについて解説しています。
後半の章ではこれらの機能の使い方について解説しています。

システムとその機能の効果的に使う方法を理解するために、章を行ったり来たりして学習することをお勧めします。

コクピット内のコントロールの多くは、マウスカーソルを重ねると装置名がポップアップ表示されます。これはコクピット内の多くの装置類を思い出す時に役に立ちます。これらのツールチップはオプションメニューから表示のON/OFFを切り替えることができます。

マウスを使用して、多くの装置を操作できます。使い方を以下に示します。：

- 左マウスクリックでスイッチの切替やボタンを押します。
- 左右マウスクリックでロータリーダイヤルを回します。
- マウスホイールを回すことでノブを回します。
- 左マウスボタンドラッグでノブを回します。

マウスを操作可能な装置の上に置くとカーソルが緑色に変わり、可能なアクションタイプを示すアイコンが表示されます。

マウスクリック時の機能は全てキーボードを押した時と同じ機能をします。これらはコントロールリストのキーボード入力欄で確認できます。このマニュアルにおいては、キーボードコマンドは青色文字で表記しています。

コクピットの主なエリアを見ていきましょう。

主要な飛行計器はヘッドアップディスプレイ（HUD)の下のフロントダッシュにあります。

操縦桿Control Stick

操縦桿（control sitck）の主な機能は機体を操縦するためにピッチとロールの命令を出すことです。スティクを押したり引いたりすると、機体のピッチに影響を与えます。（エレベーターを動かします。）スティックを左右に動かすと機体のロール操作に影響を与えます。（エルロンを動かします。）

注意：トリムハットを使用して、操縦桿がニュートラル時の機体のピッチとロールを微調整することが出来ます。

操縦桿には多数のボタンやHATがついています。これを使い、A-10Cの様々なシステムを操縦桿から手を離すこと無く操作できます。A-10Cの操縦桿は旧型のA-10Aとは異なっています。A-10AはF-4ファントムの操縦桿をベースにしていますが、A-10CはF16バイパーのものをベースにしています。ただし、感圧式で殆ど動かないサイドマウントのF-16の操縦桿とは異なり、A-10Cの操縦桿はA-10Aと同様に中央配置でフルモーションの操縦桿です。

操縦桿の多くにスイッチやボタンに選択したSOI（ Sensor Of Interest）に応じてに複数の機能をもたせてあります。SOIを設定する最も一般的な方法はスロットルのクーリーハット（Coolie Hat ）を使用することです。SOIに設定出来るものをいかに示します。:

- Tactical Awareness Display (TAD) （戦術状況表示、戦術マップ）
- ターゲティングポッド(TGP)

- ヘッドアップディスプレイ、Heads Up Display (HUD)
- AIM-9 空対空ミサイル
- AGM-65 マーベリック空対地ミサイル(MAV)

さらに、ボタンやスイッチの多くは、単押し、長押し（1秒以上）で機能が変わります。これらは次のページから表にしてあります。



Figure 69. 操縦桿（Control Stick）

1. **Master Mode Control Button (MMCB)**. SOIに応じて機能します

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	Toggle HUD （NAV,GUN,CCIP,CCRPの切替）				
Long	空対空モード				

2. **Data Management Switch (DMS)**. SOIに応じて機能します:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		TAD 縮尺 +	ズーム ＋	ステアポイント 次へ		レティクル 上
Aft		TAD 縮尺 －	ズーム －	ステアポイント 前へ		レティクル 下
Left	Short		FLIR オート フォーカス	ガンサイト タイプ循環	A-A Target Toggle	レティクル 左
	Long	Broadcast SPI				
Right	Short	自機中心/ 少し下位置	Laser Toggle	ガンサイト タイプ循環	A-A Target Toggle	レティクル 右
	Long		LSS Toggle			

3. **Target Management Switch (TMS)**. SOIに応じて機能します:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	フック	トラッキング 方法切替	Stabilize	Scan	トラッキング
	Long	SPI作成				
Aft	Short	アンフック	INR トラック	Set SPI Submode	ロック解除	地上に 固定
	Long	ステアポイントをSPIに設定				
Left	Short	WCNをリセット				
	Long					空中に 固定
Right	Short	マークポイント作成				
	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button**. SOIに応じて機能します:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	Lase / 空中給油口リセット				

5. **Countermeasures Switch (CMS)**. SOIに応じて機能します:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	プログラム開始				
Aft	プログラム停止				
Left	前のプログラム				
Right	次のプログラム				
Down / Z-axis	ECM作動				

6. **Weapon Release Button**. SOIに応じて機能します:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
兵器発射				

注意：JDAMやレーザー誘導爆弾など一部の兵器では兵器発射ボタンを1秒ほど押し続ける必要があります。

7. **Trim Switch**. SOIに応じて機能します:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	ピッチのトリム				
Aft					
Left	ロールのトリム				
Right					

8. **Trigger**. SOIに応じて機能します:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
機関砲発射				

注意： PAC(Precision Attitude Control：精密姿勢制御)システムは機銃を発射する時に有効にするためにトリガーの第1段階に割り当てられています。ジョイスティックが2段階トリガーの場合、第1段階にPACを割り当て、第2段階に機銃の発射を割り当てると良いでしょう。

ジョイスティックがプログラム可能であれば、この設定に合わせてプログラムすることをおすすめします。これらはオプションの入力コントロール設定を参照して行って下さい。

スロットル（Throttles）

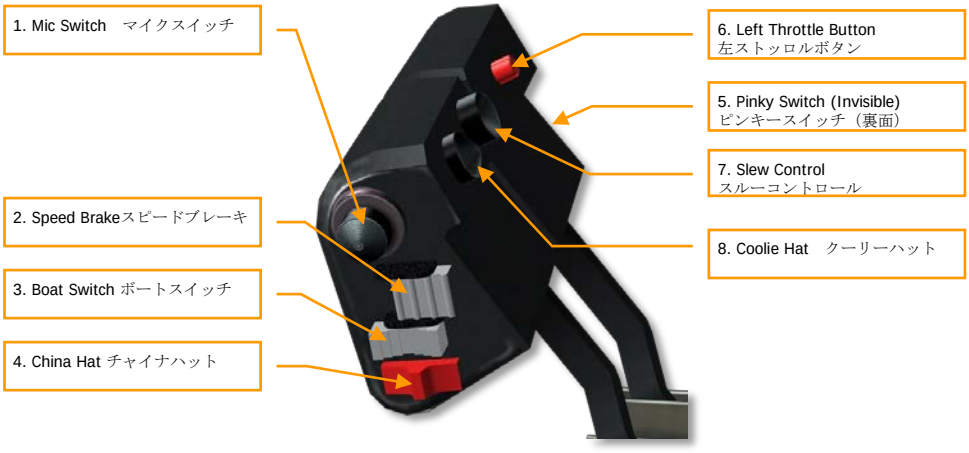


Figure 70. スロットル（Throttles）

スロットルは２基のTF-34-GE-100Aエンジンの推力を制御する主要な装置です。推力を上げたい場合はスロットルを前に押し、推力を下げたい場合は引き戻します。左右のスロットルが両方とも一番後ろにあるときはエンジンは停止（OFF）しています。スロットルをコブ（留め具）を乗り越えて前方に移動させると、自動始動を開始し（他の始動ステップが完了している仮定）エンジンはアイドル出力になります。

左スロットルは古いA-10Aと同じ左スロットルで、右のスロットルはF-15Eストライクイーグルから持ってきています。

- 連結スロットルアップ
- 連結スロットルダウン
- 左スロットルアップ
- 左スロットルダウン
- 右スロットルアップ
- 右スロットルダウン

スロットルには、航空機システムを制御するために、いくつかのスイッチやボタンが配置されています。操縦桿と同じく、スイッチやボタンの機能は選択したSOIに応じて異なることがよくあります。SOIを設定する最も一般的な方法は、スロットルにあるクーリーハット（Coolie Hat）を使用することです。また操縦桿と同じく、スイッチやボタンを押す時間の長さによって機能が変わることがあります。SOIに応じて機能が変わるスイッチやボタンは次になります。：

1. **Mic Switch**. SOIに応じて機能します:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	VHF 1 送信				
Aft	VHF 2送信				
Up					
Down	UHF送信				

2. **Speed Brake**. SOIに応じて機能します:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	ブレーキ収納				
Center	ブレーキ停止				
Aft	ブレーキ展開				

3. **Boat Switch**. SOIに応じて機能します:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIR 黒ホット			黒表示
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR 白ホット			白表示

4. **China Hat**. SOIに応じて機能します:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV 切替	MAVをSOIに設定	アンケージ	FOV 切替
	Long	全センサーをSPIにスレーブ			AIM- 9をTGP視点にスレーブ	全センサーをSPIにスレーブ
Aft	Short	カーソルリセット	TGP視線をボアサイト	TDCをTVVにケージ	Missile Step	
	Long	TGPをステアポイントにスレーブ				

5. **Pinky Switch**. SOIに応じて機能します:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	外部ライト基本設定				
Center	外部ライトOFF				
Aft	ライトパネルに応じたライト設定				

6. **Left Throttle Button**. SOIに応じて機能します:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
オートパイロットON/OFF				

7. **Slew Control**. SOIに応じて機能します:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
TADカーソルの移動	TGP視線の移動	TDCの移動	AIM-9シーカー中心の移動	マーベリック照準の移動

8. **Coolie Hat**. SOIに応じて機能します:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUDをSOI似設定				
Down	Short	左右MFCDを入れ替え				
	Long	押している間だけDSMSページを表示				
Left	Short	左MFCDページ切替				
	Long	左MFCDをSOIに設定				
Right	Short	右MFCDページ切替				
	Long	右MFCDをSOIに設定				

フロントダッシュ Front Dash

コクピットの全面領域は様々な機器、計器、ディスプレイ、コントローラーから成ります。フロントダッシュは大きく4つ、左、中央、右、上部に分けられます。それぞれを詳しく説明しましょう。

左フロントダッシュ Left Front Dash

左前面パネルには、主に飛行に関する計器と警告システム（Warnign system)からなります。主要な飛行情報はほとんどHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示されますが、アナログの計器は貴重なバックアップであり、HUDには無い追加情報が得られます。

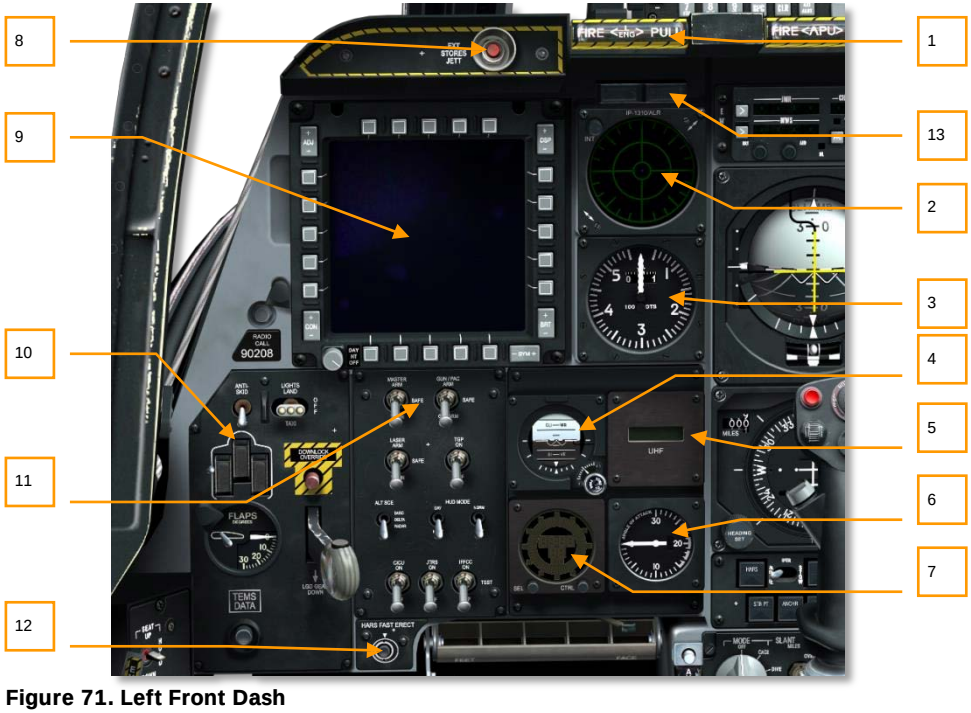


Figure 71. Left Front Dash

1. 左エンジン消火セレクター "Tハンドル"
2. RWR: レーダー警戒受信機（Radar Warning Receiver）ディスプレイ
3. 対気速度計

4. 予備姿勢指示器(SAI：Standby Attitude Indicator)
5. UHF 周波数リピーター
6. 迎え角計(AoA：Angle of Attack)
7. デジタル時計
8. 緊急搭載兵器投棄ボタン
9. 左MFCD（Multifunction Color Display ：多目的カラーディスプレイ）
10. ランディングギア＆フラップ　操作パネル
11. 兵器、HUD操作パネル (AHCP:Armament HUD Control Panel)
12. HARS(Heading Attitude Reference System：方位姿勢測定装置) ファストエレクトスイッチ
13. ガンArmとNWS（nose wheel steering：ノーズホイールステアリング）ライト

左エンジン消火セレクター ”Tハンドル”



Figure 72. 左 T-ハンドル

このTの形をしたハンドルは、左フロントダッシュ、HDUの下にあります。左エンジンの火災を検出したら、ハンドルが点灯して火災を知らせます。Tハンドルを引くことで、消火剤放出スイッチを押した時に、ここに消火剤を送ることを指定します。

レーダー警戒受信機（RWR:Radar Warning Receiver）



Figure 73. レーダー警戒受信機

円形の方位計で、自機の周囲にいるレーダー発信源を視覚的に表示します。検出したミサイル発射も表示します。この機器の詳細についていはディフェンスシステムの項を参照して下さい。.

対気速度計（Airspeed Indicator）



Figure 74. 対気速度計

指示対気速度(indicated airspeed)を100ノット単位で表示します。最大表示は550ノットです。ゲージは10ノット単位の目盛りが付いています。白い針は現在速度を示し、黒白の針は高度に応じた最大速度を示します。中央の回転する数字は盤面の数字の小数点を表します。（図74の中央は約39で対気速度は3.39X100ノット=339ノット）

1. 現在対気速度
2. 最大対気速度
3. 小数以下表示

200ノットの黄色い線は、フルフラップ、ギアダウン時の最大対気速度を示します。

予備姿勢指示器（SAI:Standby Attitude Indicator)

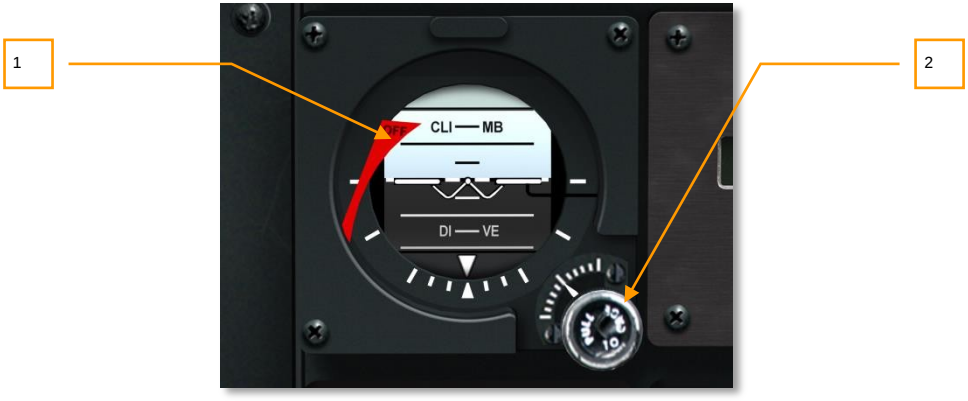


Figure 75. 予備姿勢指示器

M ADIの基本機能を備えています。このバックアップ装置はメインとは独立して姿勢検出を行います。計器がケージ（固定）されているか電源が供給されていない時は、計器の左側にオフ警告フラッグが現れます。

計器の右下にある "PULL TO CAGE"と書かれたノブは、引くことで針をケージ（固定）でき、回すことで、ピッチアングルのレベルを調節する子が出来ます。

1. オフ警告フラッグ（OFF Warning Flag）
2. ケージノブ（Cage Knob）

UHF Frequency Repeater



Figure 76. UHF リピーター

AN/ARC-164 UHF 無線装置に表示されているUHF周波数プリセット番号がこの計器にも表示されます。

迎え角計（Angle of Attack Indicator）



Figure 77. 迎え角計（Angle of Attack Indicator）

迎え角は自機の機軸と風の方向との差を測定します。A-10Cはウイングの風向計（Vane)で測定します。

迎え角計には、この角度を0-30ユニット（1目盛りが1ユニット）で表示します。計器の中心にある針は現在の迎え角を示します。

計器に電力が供給されていない場合は、右側に赤いOFFフラッグが表示され、針は0ユニットを指します。

1. 現在の迎え角（AOA）
2. OFF警告フラグ(上記写真には表示されていません。)

デジタル時計（Digital Clock）



Figure 78. デジタル時計

この時計は、HH:MM:SS形式で時刻をデジタル表示します。秒は下段に表示されます。デジタル秒針がディスプレイ周囲に描かれます。

時計下部には2つのプッシュボタンがあり、左のSELというボタンはモードを選択し、右のCTRLというボタンで操作します。

- 時計モード（デフォルト）は現在時刻を表示します。秒表示下に”C”と表示されます。
- 経過時間モード（ELAPSED TIME MODE）は00:00:00からカウントアップする経過時間が表示されます。秒表示下に “ET”と表示されます。

時計の操作は以下のようにして行います。:

- 時計モード時：SELボタンを押すと経過時間モードになります。
- 経過時間モード時：SELボタンを押すと時計モードになります。
- 時計モードの時はCTRLボタンは機能しません。

経過時間モードの時にCTRLボタンを押すと、タイマーのスタート、ストップ、リセットを行います。1回目でタイマーをスタートさせカウントアップします。2回めでタイマーをストップします。3回目でタイマーを0にリセットします。

1. セレクトボタン（Select Button）
2. コントロールボタン（Control Button）

緊急投棄ボタン（Emergency Jettison Button）



Figure 79. 緊急投棄ボタン（Emergency Jettison Button）

緊急で搭載物を投棄するために使用します。フロントダッシュ左上部にある"EXT STORES JETT"ボタンを押すと、ステーション1～11に搭載してる搭載物を投棄します。ただし、ターゲティングポッドとECMポッドは投棄されません。

1回押すと、ランディングギア ハンドルの位置に関係なく全ての搭載物が優先順位順に投棄されます。

左MFCD（多目的カラーディスプレイ） （Left Multifunction Color Display）

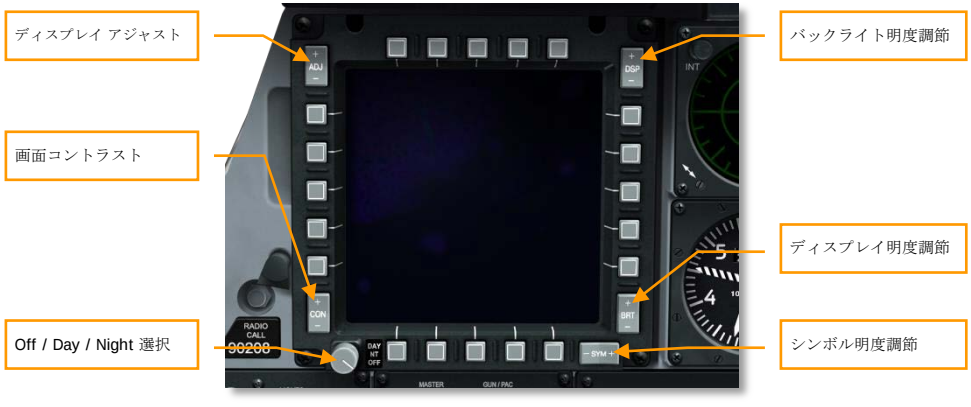


Figure 80. 多目的カラーディスプレイ Multifunction Color Display (MFCD)

TA-10Cには２つのMFCD（多目的カラーディスプレイ）が装備されています。これは複数のシステムページ（DTS,TAD,DSMSなど）を表示できます。

MFCDに表示される情報は、CICU（中央インターフェイスコントローラーユニット）から得られます。

そのため、MFCDは武器/HUDコントロールパネル（AHCP:Armament HUD Control panel ）のCICUトグルスイッチで稼働、停止の切替ができます。MFCDの詳細についてはMFCDの項を参照して下さい。

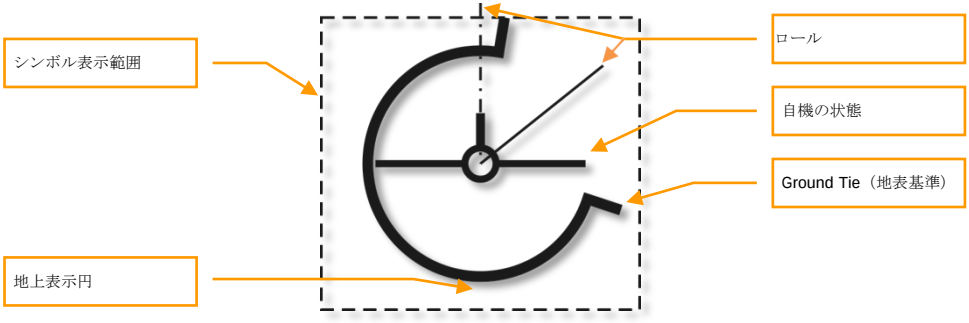
MFCDは５X５インチで各辺にはそれぞれ５つのOSB（オプション選択ボタン：Option Select Buttons ）が付いています。（合計20）これらOSBはMFCDページやページの機能に応じて様々な働きをします。

- OSB 1 – 5 はMFCDの上辺にあります。（右ー左）
- OSB 6 – 10 MFCDの右側にあります。（上ー下）
- OSB 11 – 15 MFCDの下辺にあります。（左ー右）
- OSB 16 – 20 MFCDの左側にあります。（下ー上）

ボタンを押すには、その上でマウス左クリックをするか、割り当てたキーを押して下さい。

各OSBの上にマウスカーソルを置くと、OSB機能のツールチップが表示されます。

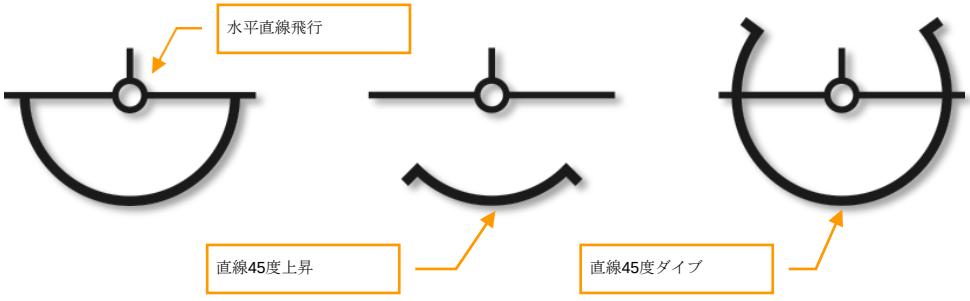
姿勢表示シンボル（ARS:Attitude Reference Symbol）



各MFCDの左下隅には姿勢表示シンボル（ARS:Attitude Reference Symbol ）があります。これは航空機の現在のピッチ、ロール、気圧高度を表示します。ARSシンボルは主に３つの要素から成ります。：

自機の状態（Ownship reference.）これは固定シンボルで、常にARSの中央に表示されています。機体の機軸がシンボル中心の円で表示されています。垂直線は垂直尾翼を表し、2つの水平線は主翼を表します。地上円はこのシンボルを中心に回転しピッチ角とバンク角を示します。

地上表示円（Ground reference arc.）表示されているこの円は「地上」を表します。ADI計に似ています。水平飛行時は、地上と空が同じ割合で表示されますので、180度の円弧が表示されます。ただし、45度のバンク角を取っていれば、この円が45度回転します。機体が降下している時は、降下角が増えるにつれて、地上表示円がより大きく表示されます。つまり、降下角が増えると円弧のサイズが大きくなり、（90度ダイブで360度の円弧）、上昇角が大きくなると円弧のサイズは小さくなります。（90度上昇では円弧は表示されません）（上の図は左45度バンク、45度降下ピッチ）



自機の高度　シンボル表示の左下には気圧高度が表示されています。最初の2つの大文字は千フィートを表し、右側の小文字は100フィートを表します。例えば025は2,500フィートを表します。

デクラッター（Declutter）

MFCDページのいくつかにはデクラッターオプションがあります。デクラッター（DCLT)OSBを押すとTGP、TAD、マーベリックページでOSB1－10と16－20のOSBの説明表示を消します。これによりページを遮るものがなくなり見やすくなります。

デクラッターはデフォルトでOBS11に割り当てられています。

DCLT OSBが選択されると、そのページのデクラッターが有効になり、デクラッターの説明表示（DCLT)が反転表示されます。これはでクラッターが有効であることを示します。DCLT OSBをもう一度押すと、デクラッター機能が解除されDCLT表示が元に戻ります。

デクラッター機能に関する追加説明：

- デクラッターが有効で、ページの表示が削除されている状態でもOSBは通常通り機能します。OSBにマウスカーソルを重ねた時にツールチップも表示されます。
- デクラッターは選択したページでのみ有効で、他のページには適用されません。各ページ独立してデクラッターを設定できます。これは両方のMFCDで同じページを表示する場合にも当てはまります。（片方のMFCDページでは消去し、もう片方では表示する）
- 各ページのデクラッターの状態は保存されます。（デクラッターを有効にして、他のページに移動してまたこのページに戻ってきた時、デクラッターはそのまま有効になっています。）
- 次のページ分類でデクラッターを操作すると、その効果はその関連ページ全てに適応されます。
    - 全てのTGPページ
    - マーベリック ビデオページ
    - 全てのTADページ

スワップ（Ｓｗａｐ）

スワップ機能は左右のMFCD表示を入れ替えます。ただし、表示を入れ替えても、SOIは変更されません。
スワップを行うには、クーリーハット下を押します。.

ＯＳＢ説明表示、シンボルキャラクター（ＳｙｍｂｏｌＣｈａｒａｃｔｅｒｓ）

OSBの隣には、ボタンを押した時に実行する機能を表す”説明表示：symbol character”が表示されています。これらには、循環する選択肢、データーエントリー、システムアクション等があります。一度に選択できるOSBは１つだけです。１つのOSBを選択すると、すでに選択されている他のOSBは自動的に解除されます。
OSBが選択されると、そのラベルが反転表示になります。

OSBの説明表示、シンボルキャラクター（synbolCharacters）には６つのタイプがあります。：

- **データーエントリ（Data Entry.）** “[ ]”の文字が表示されている場合、CDU(Control Display Unit ：コントロルディスプレイユニット）やUFC（Up Front Controller ：アップフロントコントローラー）のスクラッチパッドに入力したデータ（値）をシステムに入力（転送）することができます。目的に合わせて英数字の入力が可能です。入力したデータが適正であれば、スクラッチパッドに表示されている文字はクリアされます。しかし、データが不適切であれば、スクラッチパッドにエラー表示が出ます。（UFCの項を参照して下さい。）CDUが利用できない場合、データ入力はできません。***スクラッチパッドに入力されたデータは、UFCやCDUのENTERボタンを押すと、データーエントリを保存されます。 Once the data is entered into the scratchpad, a press of the ENTER button on the UFC or CDU saves the data entry.
- **循環切替（Rotary.）** このタイプは、いくつか用意された選択肢の中から１つを選ぶことが出来ます。OSBを押すたびに次の選択肢に切り替わります。選択肢は循環し、最後の選択肢の次は一番初めの選択肢に戻ります。OBSを0.5秒以上長押しすると、値が３秒毎か、OSBを離すまで自動的に切り替わります。選択された値は、OSBボタンを離してから0.5秒立つと有効になります。
- **増減（Increment/Decrement.）** このタイプはUFCの+/- ボタンで値の増減が可能です。この方法で値を入力するには、まず、増減OSBのボタンを押して選択する必要があります。このOSBを解除するには、このOSBボタンを再度押すか、違うOSBボタンを押すか、違うページに切り替えます。増減OSBが選択されている時は、シンボルキャラクターが反転表示されます。.
- **システムアクション（System Action.）** このタイプは、OSBを押すと、通常はOSBに説明表示されている機能を実行します。
- **別（ブランチ）ページ（Branch.）** 左または右の矢印が表示されているOSBは、押すと別のページに移動します。
- **移動、選択、増減（Navigation.）**：ナビゲーション）このOSBは隣に上下の矢印が表示されています。このOSBを使用して、2つの方向（上下）に値を循環することが出来ます。このボタンは増減OSBに似ていますが、データの値を変化させるのにUFCを必要としません。（MFCDだけで実行できます。）

ＭＦＣＤ画面表示コントローラー （PhysicalDisplayControls）

MFCDの枠には5つのロッカースイッチが付いており、これは画面表示を調節します。：

- Br BRT（ブライトネス）：画面の明るさを調節します。
- CON（コントラスト）：未実装
- DSP(バックライトブライトネス）：未実装
- ADJ(ディスプレイ アジャスト）：TADページでマニュアル地図制御（Manual Map Control ）モードの時は、このスイッチでマップのズームイン/アウトが出来ます。

これに加えて、3ポジションスイッチが枠の左下にあります。

- **DAY**. 昼用画面照明
- **NT**. 夜用画面照明.
- **OFF**. MFCDの電源OFF.

ランディングギアとフラップコントロールパネル

A-10Cには3輪式着陸装置が付いています。これはランディングギアハンドルかで操作します。緊急時は補助ランディングギア展開ハンドルで強制的に降ろすことも出来ます。着陸装置の展開/収納は通常左油圧駆動システム（left hydraulic system）で駆動させます。左油圧駆動システムが故障した時は、補助ハンドル（auxiliary handle）を使用します。これは右油圧駆動システムで駆動し、電力を必要としません。しかし、両方の駆動システムが動作しない場合は、着陸装置のロックは解除できるので、それを解除して、重力と空力（下方向への機動G）で着陸装置を展開させます。

ランディングギアハンドルは円形でその下にLGD GEAR DOWNと表記されています。ハンドルが下の位置にある時は、着陸装置は展開していることを示します。ハンドルを上の位置に動かす（ギアを収納する）には、DC電源が入っている場合は、タイヤに荷重がかかっていない（空中にいる）か、ダウンロックオーバライドボタンを押す必要があります。

ランディングギアハンドルが下がっている状態で、スロットルがマックス（片方または両方）、速度が145KIAS以下、スピードブレーキが展開している場合は、「スピードブレーキ、スピードブレーキ」と音声警告が流れます。（スピードブレーキの収納忘れをしていないか注意を促します。）

ランディングギアハンドルには赤いランプが付いています。これは、ハンドルを下から上に動かす時は着陸装置がロックされるまで点灯します。ハンドルを上から下に動かした時は、着陸装置がロックされたら点灯します。

ダウンロックソレノイドオーバライドボタンのすぐ左にある３つのライトは着陸装置の現在の状態を表します。この3つのライトは航空機の３つの車輪を表します（２つの主脚と１つの前輪）。２つの主脚ライトにはL/R SAFE、前輪にはN SAFEと表記されています。車輪が降りてロックされると、対応する緑のライトが点灯します。車輪が収納されてロックされるとライトは消灯します。

着陸装置の展開/収納中はギア警告トーンが聞こえます。

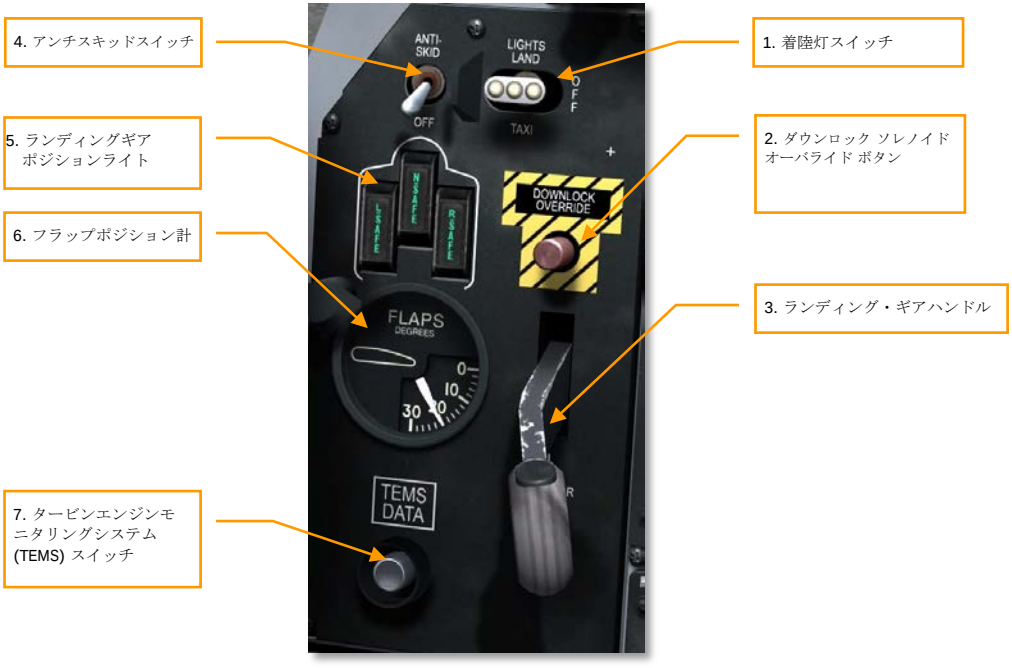


Figure 81. ランディングギアとフラップコントロールパネル

1. **ランディングライトスイッチ**（着陸灯スイッチ）これは3ポジションスイッチで、フロントコンソールのランディングギアハンドルの上にあります。上位置で着陸灯（ランディングライト）とタキシングライト（移動灯）が点灯します。中央でオフ、下位置ではタキシングライト（移動灯）のみが点灯します。ライトは前輪主脚に取付けられており、ランディングライトの照射方向は固定ですが、タキシングライトは前輪の方向に合わせて照射方向が回転します。

2. **ダウンロックソレノイドオーバライドボタン（Downlock Solenoid Override Button.）**ボタンを押すと、航空機の重力がメインギアにかかっている状態でもランディングギアハンドルを上げることが出来ます。ただし、メインギアへの荷重がなくなり、ストラット（バネ）が伸びるまではメインギアとノーズギアの収納は行いません。

3. **ランディングギアハンドル** 着陸装置の展開/収納を行います。

4. **アンチスキッド（Anti-skid）スイッチ** ブレーキをかけた時にタイヤがロックするのを防ぎます。（車のアンチロックブレーキと同じです。）

5. **ランディングギアポジションライト**　着陸装置の現在位置を示します。緑のライトはギアが下がってロックされている時に点灯します。

6. **フラップポジション計**　ランディングギアハンドルの左にあります。フラップポジション計は現在のフラップ設定を表示します。表示は0-30度でフラップの現在角度を示します。フラップは左油圧駆動システムによって制御されます。フラップは４つの後縁翼（trailing edge elements）から成ります。フラップはスロットルにある、フラップコントローラーで３つの位置を取ることが出来ます。
各ポジンションは：

   - **UP**. 0 度.
   - **MVR**, 機動（Maneuver） 7 度 (離陸時)
   - **DN**, 下 20 度

   フラップへの駆動圧が失われた場合、現在位置を維持します。（フラップ緊急格納スイッチが有効でない限り。）詳しくは緊急飛行制御パネル（Emergency Flight Control Panel）の項を参照して下さい。

   対気速度が185KIASを超える場合、フラップの展開はできません。フラップを展開したままで185KIASを超える場合は、自動的にフラップは収納されます。この上な状態で、航空機が再び185KIAS未満に速度を落とすと、フラップは以前の位置まで展開されます。

   右油圧駆動システムを使用した前縁スラット（leading edge slats）は両方の翼の内側部分にあります。スラットは迎え角（AOA)に応じて自動的に展開し、エンジンに最適な気流を提供します。.

7. **タービンエンジンモニタリングシステムスイッチ**
（TEMS：Turbine Engine Monitoring System）
このスイッチはメンテナンスサポート用のエンジン診断データを提供します。（未実装）

兵器/HUD制御パネル(AHCP:Armament HUD Control Panel)

AHCPはフロントダッシュにあるパネルで、7つの大きなスイッチと３つの小さなスイッチで構成されています。AHCPはA-10AのACP(Armament Control Panel：兵器制御パネル）から置き換えられました。以下で、各スイッチ一覧と機能を説明します。：

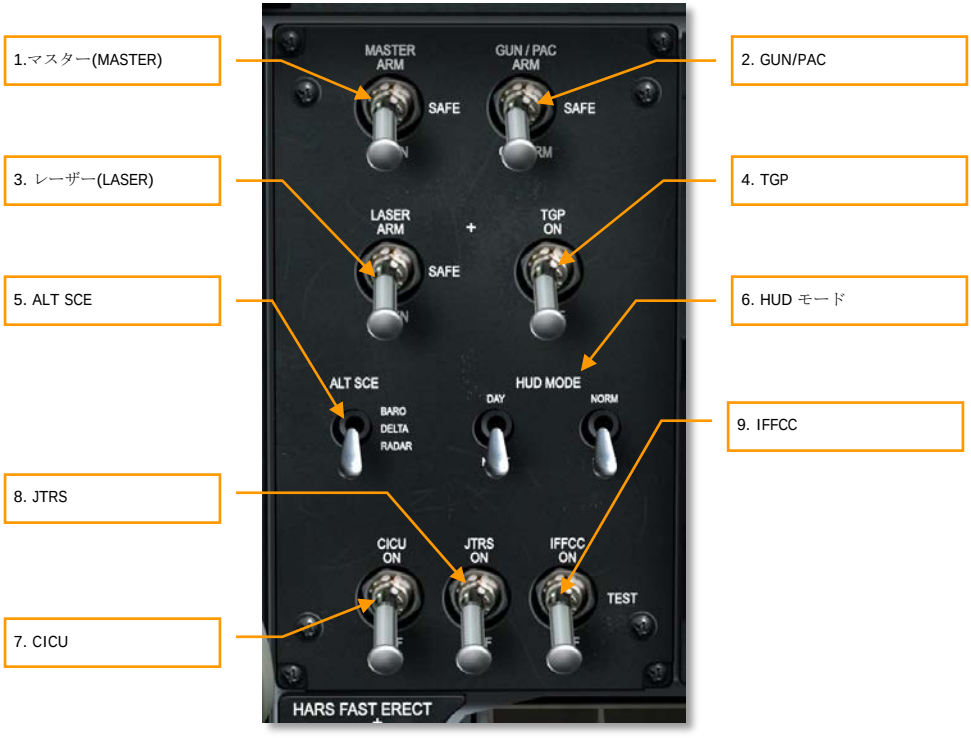


Figure 82. 兵器/HUD制御パネル

1. **マスター(MASTER.)** マスターアームスイッチは武器システムの使用を可能にします。スイッチには3つ位置があります。：

   - **ARM (アーム)** (上). ARMにセットすると、以下の機能が有効になります。：機銃の使用（機銃を使用するにはアームにセットする必要があります。）兵器の投棄（兵器を選択して投棄するにはセットする必要があります。緊急投棄ではセットする必要はありません。）トリガー制御（セットしないとトリガーが動作しません。）.
   - **SAFE （セーフ）** (中央). 全てのARM時機能を停止します。

- **TRAIN（訓練）**(下). 兵器とコントロールシステムを訓練モードにします。DSMSの中央が青地になります。

2. **GUN/PAC**. GUN/PACスイッチは精密姿勢制御（PAC：Precision Attitude Control）支援の有無に関わらず機銃の使用は可能になります。PACは、射撃時に機体の進行方向に沿って着弾点が伸びないように機体のピッチとヨーの操縦入力を自動調節し、機銃の弾丸が照準点周辺のより集まるようにします。このスイッチのは3つの位置があります。：

   - **ARM （アーム）** (上). 機銃の使用が可能。機銃を発射時にPACも有効
   - **SAFE (セーフ)** (中央). 機銃の発射を停止
   - **GUNARM** (下). 機銃の発射は可能だが、PACのアシストは無効

   機銃を選択し、スイッチをARMかGUNARMにすると、HUDにRDYと武器ステータースが表示されます。

3. **LASER（レーザー）** レーザースイッチはレーザを有効にします。このスイッチに3つの位置があります。

   - **ARM(アーム)** (上). 戦闘モード。レーザーを戦闘強度で照射します。
   - **SAFE(セーフ)** (中央). レーザーの使用を停止、セーフモードではTGPページに"L"の文字は表示されません。
   - **TRAIN（訓練）** (下). レーザーは訓練用レベルの強度でしか照射しません。

4. **TGP**. ターゲティングポッド（TGP）スイッチはターゲティングポッドを作動させます。スイッチには２つの位置があります。：

   - **ON** (上). ターゲティングポッドがMFCDのTGPページで使用可能になります。選択後、TGPは起動プロセスを開始します。スイッチをONにするとTGPに電源が供給され、FLIRセンサーのクーリングダウン（冷却）が自動的に行われます。
   - **OFF** (下). MFCDのTGPページでのターゲティングポッドの使用を停止します。AHCPのTGPスイッチがオフの状態でTGPページにアクセスすると、"TGP OFF"と表示されたTGPスタンバイページが表示されます。

5. **ALT SCE**. ALT SCE スイッチは、高度計算のデータソースとして何を使うかを指定します。このスイッチには3つの位置があります。：

   - **BARO（気圧）** (上). 気圧から高度データを得ます。
   - **DELTA** (中央). 気圧とレーダーの差異から高度を得ます。
   - **RADAR (レーダー)** (下). レーダー高度計から高度を得ます。

6. **HUD MODE**. HUDモードスイッチでは、HUDのDAY/NIGHT（昼/夜モード）とNORM/STBY（通常/予備モード）の選択を行います。
   この2つのスイッチには各2つの位置があります。：

   - **DAY/NIGHT** (上/下) HUDの表示色を昼（グリーン）か夜（アンバー）で選択します。

- **NORM/STBY** (上/下) HUDのモードをNORMAL（通常）かSTANBY（スタンバイ）のどちらかで選択します。

7. **CICU**. このスイッチはCICU（Central Interface Control Unit：中央インターフェイスコントロールユニット）への電力供給を行います。CICUはMFCD及び関連サブシステムへのデータ入力を提供します。このスイッチには2つの位置があります。：

   - **ON** (上). ２つのMFCDにデータが提供されます。ONにして起動すると、DTS ロードページが両方のMFCDに表示されます。
   - **OFF** (下). ２つのMFCDを停止し、関連するサブシステムの動作も停止します。

8. **JTRS**. JTRS（Joint Tactical Radio System：統合戦術無線システム）スイッチはデータリンクシステムへの電力供給を行います。
このスイッチには2つの位置があります。：

   - **ON** (上). データリンクシステムに電力を供給します。
   - **OFF** (下). データリンクシステムへの電力供給を停止します。

9. **IFFCC**. IFFCC（Integrated Flight and Fire Control Computer：統合飛行/火器制御コンピューター）スイッチはIFFCCとHUDへの電力供給を行います。
このスイッチには3つの位置があります。

   - **ON** (上): IFFCCシステムを起動し、HUDを表示（電源ON)させます。（HUDが最初に表示される時はデフォルトでGUNモードになっています。）
   - **TEST** (中央): HUDにHUDテスト設定ページが表示されます。
   - **OFF** (下): IFFCCとHUDへの電源供給を停止します。（HUDは表示されなくなります。）

HARSファストエレクトボタン
Heading Attitude Reference (HARS) Fast Erect Button



Figure 83. HARS ファストエレクトボタン

HARS ファストエレクトボタンは、HARS(Heading Attitude Reference:姿勢方位測定装置) 姿勢表示の誤差を修正するために使用します。このボタンを押すと、ADIにOFFフラックが表示され、HUDのピッチ角表示が消えます。スイッチを押すとHARSジャイロはリケージされます。HARSファストエレクトを実行する時は、水平直進で定速飛行を行って下さい。

HARSはバックアップのジャイロシステムです。通常はEGIが航空機の方位と姿勢情報を提供しますので、まず使用することはありません。HARSとEGIは排他的でナビゲーションモード選択パネルからはどちらか一方しか選択できません。機体を始動して、AAPからEGIを有効にして、ナビゲーションモード選択パネルでEGIを選択するまではHARSが有効システムになっています。

HARSを有効にすると、HARSがADIとHSIをコントロールします。

GUN（機銃）とNSWライト (Gun and Nose Wheel Steering (NWS) Lights)



Figure 84. ガン アームとNSWライト

左MFCD上の目の高さに2つのライトがあります。機銃がアーム（使用可）で発射準備が出来ている場合、左側がGUN READYと点灯します。ノーズホイールステアリングが有効になっている場合、右側がSTEERING ENGAGEDと点灯します。（ラダーペダルと連動して前輪が左右に動きます。）

センターフロントダッシュ（Center Front Dash）

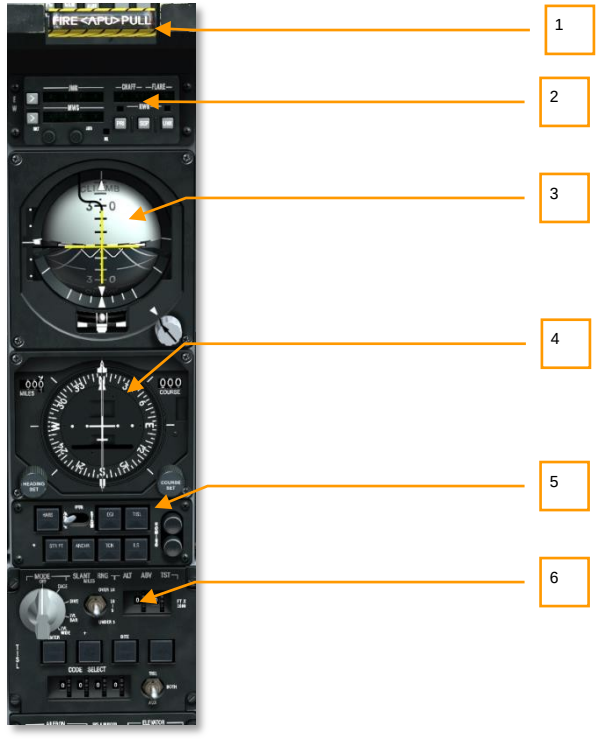


Figure 85. センターフロントダッシュ（Center Front Dash）

フロントパネルの中央には、飛行制御に関わる様々な計器や警告システムが集まっています。主な飛行情報のほとんどはHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示されますが、これらアナログ計器はバックアップとしての価値もありますし、HUDには表示されない追加情報も提供します。

1. APU “T ハンドル” 火災警報＆消化セレクター
2. カウンターメジャー装置操作パネル（SMSC：Countermeasures Set Control)
3. 姿勢指示器（ADI:Attitude Director Indicator)
4. HSI（Horizontal Situation Indicator)
5. ナビゲーションモードセレクトパネル(NMSP:Navigation Mode Select Panel)
6. 目標識別コード付きレーザー（TISL:Target Identification Set Laser）操作パネル

APU “T ハンドル” 火災警報&消化剤セレクター



Figure 86. APU T-ハンドル

このT字のハンドルはフロントダッシュ中央のHUD下にあります。補助電源装置（APU)で火災が検出されるとハンドルが点灯し、火災を知らせます。ハンドルを引くことで、フロントダッシュ右側にある、消火剤排出スイッチを押した時に消火剤を送る場所を指定します。

カウンターメジャー装置操作パネル
Countermeasures Set Control (CMSC)



Figure 87. カウンタメジャー装置操作パネル

CMSCパネルでは、電子対策（ECM：Electronic Countermeasure)システム、チャフ/フレア射出装置とミサイル警戒システム（MWS：Missile Warning System ）の状態表示と稼働のON/OFFを操作できます。このパネルの詳細についてはカウンターメジャーの章で説明します。

姿勢指示器（ADI:Attitude Director Indicator）

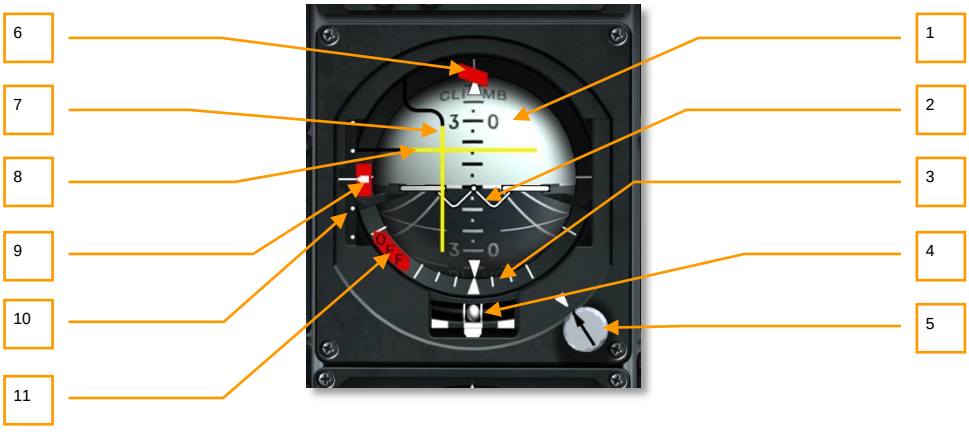


Figure 88. 姿勢指示器（Attitude Director Indicator）

フロントダッシュ中央に配置されています。ADIには球体の人工水平儀が入っており、水平線に対するピッチ、ロール、ヨーを示します。ADIには次のようなものが付属します。:

1. **人工水平儀(Attitude Sphere)** この球は2つの半球体に分けられています。パースペクティブラインの入った暗い部分は地面を表し、明るい部分は空を表します。球体にはピッチ角を表すマーキングと、水平線を表す白い破線が書いてあります。
2. **機体マーク（Miniature Aircraft）** ADIの中央には、翼の有る"W"の様な形のマークが配置されています。これは人工水平儀に対する自機の現在のピットとロールを表します。機体マークが明るい半球を指している場合は、自機は空を向いています。マークが暗い半球を指している場合は、機体は地面に向かっています。
3. **バンクスケールとバンクポインター** 水平儀ケースの下半分に航空機のバンク角を示すバンクスケール（バンク角計）があります。大きな目盛りが90度、60度、30度の位置に記されており、小さい目盛りは10度と20度に記されています。水平儀の上下（水平線の垂直位置）に取り付けらている白い小さな三角形はバンクポインターで、機体がバンクすると、この三角形は外側のケースに対して移動します。このポインターがバンクスケールを指す位置が機体のバンク角です。
4. **旋回計と滑り計（Turn and Slip Indicator）** 人工水平儀の真下にある、液体の満たされたチューブは滑り計で、中には横方向の加速度に従って移動するボールがあります。ボールがチューブの中央にある時、機体平面上で横滑りをしていません。滑り計の下には旋回計があり、旋回率を示します。
5. **ピッチトリムノブとピッチトリムインデックス** このノブを回すと、水平線に対する機体マークのピッチ角を手動で調節できます。ノブの横には、0ピッチ設定を表す小さな三角形があります。これはピッチトリムインデックスと呼ばれています。

6. **コース警告フラッグ** ナビゲーションモード選択パネル（NMSP）でILSかTACANモードを選択した時に、対応する信号が受信できなかった場合にこのフラグが表示されます。NMSPのPTSスイッチをSTOW位置にすると、このフラグをしまうことができます。

7. **バンクステアリングバー** この垂直バーは目的のHSI方位からのズレ（偏差）を表示します。バーは航空機が追跡しているTISLターゲットや選択したVHF/FM ADF発信源に向けて飛んでいるかの判断にも使えます。バーが中央にある時、目的の方位へ飛んでいます。どちらかにずれている時はバーが中央に来る方向にバンクさせる必要があります。

8. **ピッチステアリングバー** この水平バーは航空機がILSグライドスロープをインターセプトしているかどうかを示すために使用します。設定したADF FM ステーションに向かうためや、追跡しているTISLターゲットへ向かうためにも使用します。FMステーションの電波を検出使用する場合は、バーは信号強度をその高さで表示します。ADIの高い位置でHIGH、低い位置でLOWを意味します。

9. **グライドスロープ警告フラグ** ILSグライドスロープ信号が受信できない時、計器の左にこのフラグが表示されます。

10. **グライドスロープ偏差計** ADIの左に沿って縦に、中心に白い基線、その上と下に等間隔に2つの点が打ってあるグライドスロープ偏差計があります。これはILS着陸を行う時に使用します。偏差計の右の白いホームベース型のマークは自機とグライドスロープの位置関係を示します。グライドスロープよりも自機が上にいる時は、マークは中央よりも下に位置します。グライドスロープよりも自機が下にいる時はマークは中央よりも上に位置します。（マークがグライドスロープの位置とみなしてください。）

11. **ADI警告フラッグ（Attitude Warning Flag） (OFF).** ADIへの電源供給が失われると、OFF警告フラッグが表示されます。他に、NMSPでHARSを選択しHARSナビゲーションを行っている時に、HARSファストエレクトスイッチを押した場合もこのOFF警告警告フラッグが表示されます。

HorizontalSituationIndicator(HSI)

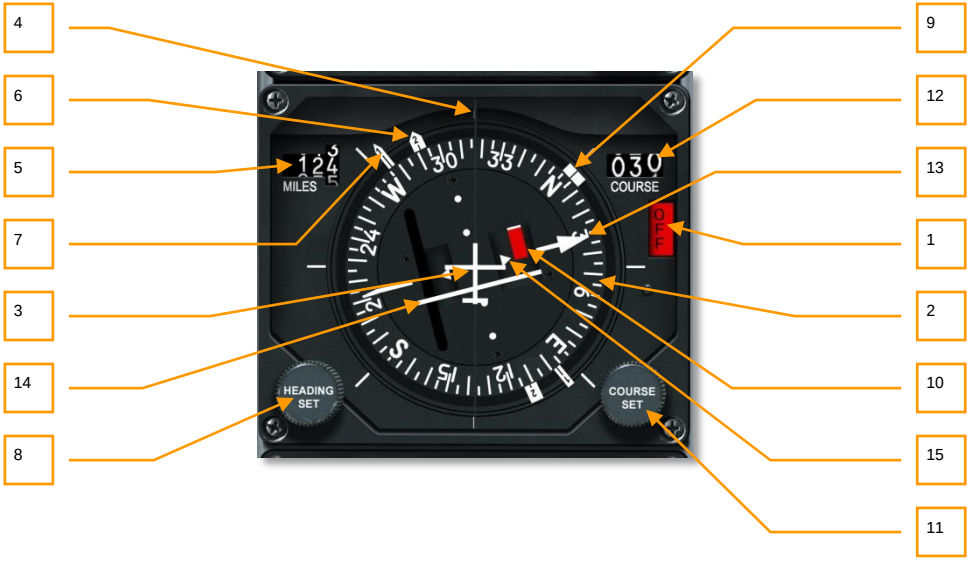


Figure 89. Horizontal Situation Indicator

HSIはステアポイント、TACANビーコン、無線ビーコンなどへのナビゲーションをアシストする主要な計器です。ナビゲーションではほとんどの時間をHUDのシンボルを利用するでしょうが、HUDやCDUには表示されない追加のナビゲーション情報が得られることや、戦闘でそれらが使用できなくなる事もありますので、HSIをしっかりと理解しておく必要があります。HSIの構成は次のようになっています。:

1. **パワーOFFフラグ** HSIに電力が供給されていない場合、計器の右側に赤いOFFフラグが現れます。
2. **コンパスカード.** HSIの外周に配置されたコンパスは、コンパス上部が自機の磁気方位を示すように回転します。
3. **航空機シンボル** 計器の中心には常に静止している航空機シンボルがあります。HSIの表示は全てこれを基準にしています。
4. **ラバーライン** 機体の真上を上下に走る固定線です。この線はコンパスカードの機首方位と尾翼方位を示します。
5. **距離計（Range Indicator）** この3桁ドラム計は機体から選択ステアポイントやTACANステーションまでの直線距離を海里（NM：nautical miles）で表示します。計器に電源が供給されていない場合は、この窓が白/オレンジの警告フラグで覆われます
6. **ベアリングポインター2** この矢印の形をした印はコンパスカードの外側を移動し、現在のステアポイントの方位を指します。ベアリングポインター2ヘッドの180度反対方向には四角のベアリングポインター2テイルがあります。

7. **ベアリングポインター１**　この矢印はベアリングポインター2よりも細くて長い形をしています。これはTACANモード時に、選択したTACANステーションの磁気方位を指します。ADFモードでは、選択したUHFステーションの磁気方位を指します。ADFとTACAN両方が選択されている時はADFが優先されます。ADFとTACAN両方とも選択されていない場合は、ベアリングポイント２に整列します。ベアリングポインター１ヘッドの180度反対方向位置に長方形のベアリングポインター１テイルがあります。

8. **方位セットノブ**　計器の左下にあるこのノブを回すと、コンパスカード上にある、方位マーカー（ヘディングマーカー）の位置を設定することができます。

9. **方位マーカー（Heading Marker）**　コンパスカード外側に2本の太い線で示されているマーカーです。このマーカーは方位セットノブでコンパスカード外周を動かすことができます。設定した方位はコンパスカードが回転しても変わりません。（マーカーを方位005にセットしたらコンパスカードが回転しても方位005を指します。）

10. **ベアリングバリディティフラグ（Bearing Validity Flag：方位逸脱フラグ）**
航空機がコースから大きく外れている場合に、このフラグが表示されます。.

11. **コースセットノブ**　計器の右下にあるこのノブを回すと、コースセレクタウインドウの数値が変わります。それに合わせてコースアロウも回転します。

12. **コースセレクターウインドウ**　この窓にはコースセットノブでセットしたコースが数字で表示されます。

13. **コースアロウ**　2本の線（ヘッドとテイル）からなり矢印線がコースセットノブでセットした方位を指し、矢印の無い線がその180度反対方向を指します。

14. **コース偏差インジケーター（CDI:Course Deviation Indicator）**　計器の中央領域を通るこの線は、自機がセットされたコーストラインをどれだけ正確に飛行しているかを示します。この線が計器中央にある航空機シンボルの中心を通る時、コース上を飛行しています。どちらかにずれている場合は、コースラインに乗るように航空機の方位を修正する必要があります。

15. **トゥーフロムインジケーター（To-From Indicator.）**　コースアロウにある2つの三角形は、TACANステーションやステアポイントを選択している時に、自機がその地点へに向かう方向を向いているのか、離れる方向を向いているのかを示します。

ナビゲーションモード選択パネル（NavigationModeSelectPanel）

A-10Cには目的地に行くための様々なナビゲーション手段を持っています。（ADFホーミングUHF/FM、TACAN（戦術航空ナビゲーション）ステーション、INS（内属慣性航法システム）ステアポイント、ILSの（計器着陸システム）など）これらの異なるナビゲーション情報から、使用するものをナビゲーション選択パネル（NMSP）で選択します。選択された物の情報はAID,HSI,HUDなどに転送され表示されます。



Figure 90. ナビゲーションモード選択パネル（**NMSP:Navigation Mode Select Panel**）

ナビゲーションモード選択パネルは中央ダッシュのHSI計の真下にあります。パネルには、7つのボタンと、2ポジションスイッチ、2つのインジケーターライトがあります。ボタンを押してアクティブにすると、緑の三角形が点灯します。これらの機能について説明していきます。

1. **HARS**. HSI,ADI,HUDの表示にHARSを使用します。HARSはコールドスタート実行時にデフォルトでONになっています。EGIに切り替えるのを忘れないようにして下さい。
2. **EGI**. ナビゲーションデータはCDUから提供されます。TVV(Total Velocity Vector：ベロシティベクター）と他のHUDシンボルを表示するには、EGIを有効にする必要があります。詳しくはCDUの章を参照して下さい。
   注意: HARS と EGI は排他でどちらかしか選択できません。
3. **TISL**. レーザー照射を追跡し（laser spot tracker）ターゲットの方向（仰角と方位角）をADIのピッチとバンクステアリングバーに表示します。
4. **STR PT**. 有効にすると、HSIのCDI表示をステアポイントにセットします。
5. **ANCHR**. CDUに登録してあるアンカーポイントのナビゲーションデータをHSI、ADI、HUDに表示します。
6. **TCN**. 選択したTACANステーションのナビゲーションデータをHSI、ADI、HUDに表示します。
7. **ILS**. ILS（計器着陸システム）用のグライドスロープ信号とローカライザー信号の情報をADIとHSIに表示します。詳しくはILSの章を参照してください。
8. **UHF ホーミングライト** UHFコントロールパネルでADFモードにセットすると、UHFホーミングライトがアンバー色に点灯します。
9. **VHF ホーミングライド** VHF/FMコントロールパネルでホーミングモードにセットすると、VHFホーミングライトがアンバー色に点灯します。
10. **ピッチ&ロールバースイッチ** PTRのラベルの付いたスイッチはADIのピッチ/ロールステアリングバーのとコース警告フラッグを表示するかしないかを決めます。ABLEにセットするとこれらを表示しまうす。STOWにセットすると、これらを表示しません。（ただし、TISLかFMホーミングがアクティブの場合は表示します。）

TISLコントロールパネル（TISL Control Panel）



Figure 91. TISL コントロールパネル

ターゲット識別コード付きレーザー（TISL:Target Identification Set, Laser)システムは、識別コードの付いた反射レーザーを検出し追跡します。TISL装置自体はレーザーを照射しません。受動のみのシステムです。他の航空機や地上軍からのコード付きレーザーで指定されたターゲットを発見します。このパネルは、このシミュレーションでは実装されていません。A-10Cではレーザー照射と検出の全てを、ターゲティングポッドのLSS/LSTモードで使用して行います。

TISLポッドはコクピット下の前部胴体の右側に装着されています。

The TISL Control panel is located low on the center dash pedestal between the circuit breakers and the Navigation Mode Panel. From this panel you may set illumination codes and provide information to the TISL to better locate a target energy source. Once a target is located, information regarding its location is provided on the HUD and ADI.

1. **Mode Selector Dial**. This dial in the top left portion of the panel allows you to set the general operational mode of the TISL system. The dial consists of five settings that include:
    - **OFF**. Removes all power to the TISL system.
    - **CAGE**. Places the TISL in standby, startup status and is bore sighted along the aircraft's longitudinal axis. In this mode, TISL cannot acquire or track targets. The TISL needs to stay in this setting for 30 seconds before switching to a different mode.
    - **DIVE**. Directs the TISL system to search 41 mils below the HUD sight line with a 10-degree azimuth.
    - **LVL NAR**. Directs the TISL system to the HUD sight line in a 10-degree azimuth.
    - **LVL WIDE**. Directs the TISL system to the HUD sight line in a 20-degree azimuth.

2. **Slant Range Selection Switch.** This three-position switch labeled SLANT RNG helps the TISL to know where to search for a target. Settings include:
    - **OVER 10**. Search for targets 10 nm away or greater
    - **5- 10**. Search for targets between 5 and 10 nm away
    - **UNDER 5**. Search for targets under 5 nm away
3. **Altitude Above Target Thumb Wheels and Indication**. Used with the Slant Range switch, the Altitude Above Target indicator allows the TISL system to better determine seeker depression angle. This indicator, labeled ALT ABV TGT, has two fields, each of which can display 0 through 9. Combined, the altitude in thousands of feet is entered using the thumbwheels.
4. **Code Select Thumb Wheels and Indication**. In the bottom portion of the panel is the CODE SELECT portion that provides four windows and thumbwheels to enter a TISL laser code to search for and lock on to. Each field can display between 0 and 9.
5. **Code Select**. Located in the lower right corner of the panel is a three-position code select switch. This switch allows you to set what system should be searching for the entered laser code. Choices include:
    - **TISL**. The TISL system
    - **BOTH**. Both TISL and the auxiliary system at the same time
    - **AUX**. An auxiliary system such as a laser guided weapon
6. **Enter Button**. Once a laser code has been entered using the Code Select thumbwheels, you may press the ENTER button to confirm a valid entry. If the entry is valid, the button will display TISL.
7. **Track Light**. If the TISL system detects and begins tracking the set laser code, the TRACK button will light to let you know that you have a valid lock.
8. **Over Temperature Light**. If the TISL detector reaches a temperature too high for operation, the OVER TEMP light will be visible.
9. **BITE Button**. Labeled BITE in the center of the panel is the BITE button. Pressing this button when the Mode Selector dial is set other than OFF will run the test sequence. After which, DET ACD will be displayed on the button for 10 seconds if no errors are encountered.

右フロントダッシュ（Right Dash）



Figure 92. 右フロントダッシュ（Right Front Dash）

The right front dash is primarily dedicated to various engine monitoring, fuel panel and the right MFCD. While most of the primary flight information will be displayed on the heads up display (HUD), the analog gauges can provide a valuable backup and provide additional information not present on the HUD.

1. 火災消火剤放出スイッチ
2. 右MFCD（右多目的カラーディスプレイ：Right Multifunction Color Display）
3. 燃料計と駆動油圧計パネル
4. 右エンジンTハンドル　火災警報/消化剤セレクター
5. マーカー　/　キャノピーライト（Marker and Canopy lights）
6. 昇降計（VVI:Vertical Velocity Indicator)
7. 高度計（Altimeter）

8. エンジン監視計器群（Engine monitoring instruments）

火災消火剤放出装置（Fire Extinguisher Discharge）



Figure 93. 火災消火剤放出装置（**Fire Extinguisher Discharge**）

火災発生時は3つの"T"ハンドルの内1つを引いてから、右フロントダッシュにある FIRE EXTING DISCHスイッチを右か左に押してください。スイッチを押すと押した方の加圧消化剤ボトルから消火剤がTハンドルで選択された領域に放出されます。消火剤ボトルは2本（右/左）しかありません。

右MFCD（右多目的カラーディスプレイ Right Multifunction Color Display）

右MFCDは左MFCDと全く同じ様に機能します。詳細については左MFCDの項を参照してください。



Figure 94. 右多目的カラーディスプレイ

燃料計と駆動圧計パネル（Fuel Quantity and Hydraulic Indicator Panel）

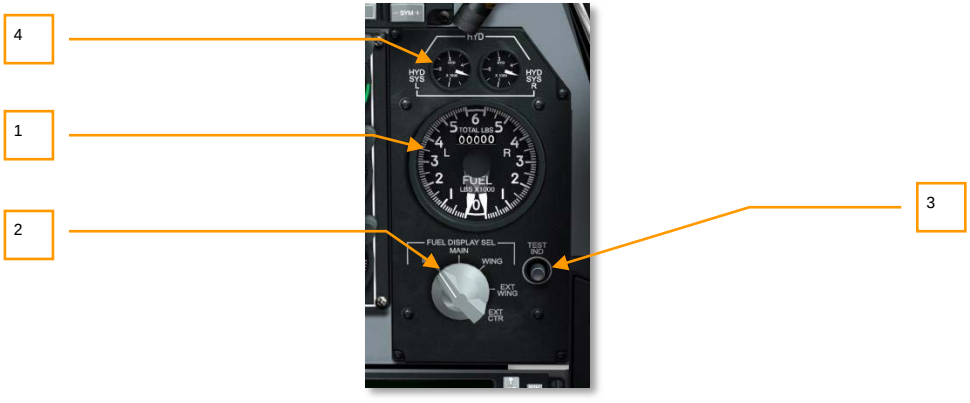


Figure 95. 燃料計と駆動圧計パネル（Fuel Quantity and Hydraulic Indicator Panel）

A-10Cの燃料貯蔵システムは左右の翼内タンクと、左右の胴体タンクから構成されています。右側タンクは右エンジンに、左側タンクは左エンジンとAPUに燃料供給します。さらに、航空機には最大3つの600ガロンの外部燃料タンク(TK600 external store)を搭載することが可能です。燃料供給圧を加えるために、各タンクには同じ場所にブーストポンプが付いています。

それぞれのブーストポンプの圧力が違うため、翼内タンクは胴体タンクよりも自動的に先に空になります。

生存性を上げるために、燃料システムは2つの独立したシステムで動作しています。ただし、2つの燃料システム感のクロスフィーディング（燃料移転）は燃料システムパネルから操作できます。

A-10C本体には 1,630ガロン、外部燃料タンクでには 1,800ガロンの燃料を搭載することができます。

燃料計とセレクターパネル　このパネルは右フロントダッシュにあり、燃料残量と、左右の油圧駆動システムの圧力を表示します。ロータリーダイアルを使って、燃料タンクの種類に応じた残量を表示できます。計器は次の物から構成されています。:

1. **燃料計（Fuel Quantity Gauge.）**　この大きな丸い計器は、セレクターダイアルで指定した種類の燃料タンクの燃料残量を表示します。計器には2つ針があり、それぞれ左と右に燃料システムの燃料残量を指します。単位は千ポンドです。計器の中央上部には、総燃料残量がポンド単位でデジタル表示されています。
2. **燃料表示セレクター**　燃料系の下には、燃料表示セレクターダイアルがあります。5つのポジションがあり、対応する燃料タンクセットの燃料残量を燃料計に表示します。（デジタル表示は常に総燃料残量を表示します。）5つのポジションは次のようになります。:
    - **INT**. 左右の針は、それぞれ左右の翼内と胴体の合計燃料残量を示します。
    - **MAIN**. 左右の針は、それぞれ左右胴体タンクの燃料残量を示します。

- **WING**. 左右の針は、それぞれ左右の翼内タンクの燃料残量を示します。
- **EXT WING**. 左右の針は、それぞれ左右の翼下外部燃料タンクの燃料残量を示します。
- **EXT CTR**. 左の針は、胴体中央の外部燃料タンクの燃料残量を示します。右の針は0を指します。

3. **Test（テスト）ボタン**　燃料計のテストを行います。ボタンを押している間、2つの針はそれぞれ３を指し、デジタル計は6,000を表示します。
4. **駆動システム油圧計**　燃料計パネルの上部にあります。この２つの計器は、独立した２つ油圧駆動システムの現在の駆動圧を示します。.

   A-10Cには燃料システムと同様に、独立した２つの駆動システムがあります。左駆動システムは、左ラダー、左エレベーター、左右エルロン、フラップ、ランディング・ギア、ホイールブレーキ、ノーズホイールステアリングの駆動を行います。右駆動システムは、右ラダー、右エレベーター、左右エルロン、スピードブレーキ、スラット、補助ランディングギア展開、緊急ホイールブレーキ、スリップウェイドアの駆動を行います。

   左駆動圧計にはHYD SYS L、右駆動圧計にはHYD SYS Rのラベルが付いています。表示単位はpsiで通常は1000psi以上を示しています。

   - 最大圧は3,350 psi 以上
   - 通常圧は2,800 ～ 3,350 psi

右エンジン “T ハンドル” 火災警報＆消火剤セレクター



Figure 96. 右T-ハンドル

このTの形をしたハンドルは、HUD下の右フロントダッシュにあります。右エンジンに火災を検知するとこのハンドルが点灯し、火災を知らせます。ハンドルを引くことで、消火剤放出スイッチを押した時に、消火剤をここに送ることを指定します。

マーカーとキャノピーライト（Marker and Canopy Lights）



Figure 97. マーカーライトとキャノピーライト

右ダッシュにあります。左側のライトはマーカービーコンライトでILSモードで、マーカービーコン（MARKER BEACON ）を通過した時に点灯します。右側のライトはキャノピーアンロックライトでキャノピーが開いている（ロックされていない）時に点灯します。

昇降計（VVI:Vertical Velocity Indicator ）



Figure 98. 昇降計（Vertical Velocity Indicator）

昇降計（VVI)は１分あたりの上昇率、下降率をフィート単位で表示します。盤面の大きな数字は１０００フィートを表します。１（１０００フィート）以下の小さな目盛りは１００フィート単位を表します。

高度計（Altimeter）



Figure 99. 高度計（Altimeter）

この高度計は、海面からの気圧高度を表示します。外周には２００フィート単位の目盛りが打ってあります。数字は１０００フィート単位です。中心の数字で表示されているドラム式計器は、現在高度を１００フィート単位で表示します。千フィートと１００フィートの桁は動きますが、その下は常に００です。
この計器の右下にあるノブを回して、気圧高度（離陸/着陸空港など）を手動で設定することが出きます。

1. **気圧設定ノブ（Pressure Set Knob.）** このノブを左右に回すことで、手動で気圧高度を設定することができます。
2. **Elect / PNEU スイッチ** 計器の左下にある２ポジションスイッチです。このスイッチで通常モードの電気モード (ELECT)か空気圧モード（PNEU)を選択できます。CADCが故障した時はPNEUを選択して下さい。

エンジン監視計器類（EMI:Engine Monitoring Instruments ）



Figure 100. エンジン監視計器類（Engine Monitoring Instruments）

フロントダッシュの右下にはエンジンとAPUの動作を監視するための計器類が配列されています。これらについて説明します。：

1. **エンジン油圧計**　左右両方のエンジンの油圧を表示します。
    - 最大油圧は 95 psi
    - 通常アイドル圧範囲は 55～85 psi
    - コアRPMが85%の時の許容圧力は 40-55 psi
    - 最低油圧は 40 psi
2. **エンジンコア速度計**　左右のエンジンコア速度を、最大速度に対する％で表示します。
    - エンジンの回転数は102%を超えてはいけません。
    - エンジン回転数 100～102%状態が３秒を超えてはいけません。
    - 通常動作範囲は56 ～ 98%
3. **エンジンファン速度計**　左右両方のエンジンファン回転速度を表示します。
    - 通常状態で、離陸時で約82%になります。
4. **エンジン中間タービン温度計（ITT : Engine Interstage Turbine Temperature）**
   左右両方のエンジンの中間タービン部分の温度を表示します。
    - 865-Cを超えて安定している場合は、エンジンが故障しています。
    - エンジン始動時には、瞬間的に900-cを超えます。
    - 通常動作範囲は 275～865-Cです。

5. **エンジン燃料流量計**　エンジンへの燃料流量を表示します。通常の流量は 1500 ～ 4100 ポンド/時 (PPH)です。
6. **APU 排気ガス温度計(EGT：Exhaust Gas Temperature)**　APUの動作温度は
    - 通常動作時 200 ～ 715-C
    - エンジン始動時の最大温度（２秒間）は 760-C
7. **APU RPM**. APUの動作回転数（RPM）
    - 通常動作時 100%
    - 最大動作 110%
    - エンジンスター時は60%まで下がります。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）エリア



Figure 101. HUD エリア

フロントダッシュの上の領域は主にヘッドアップディスプレイ（HUD)とその下のアップフロントコントローラー（UFC)で構成されています。他に計器とステータスライトもあります。

1. 予備コンパス（Standby compass）
2. 空中給油ステータスインジケーター
3. ヘッドアップディスプレイ(HUD:Heads Up Display)
4. アップフロントコントローラー（UFC:Up Front Controller)
5. 加速度計 (G-meter) （Accelerometer）
6. AOAインデクサー（Angle of attack indexer）

予備コンパス（Standby Compass）



Figure 102. 予備コンパス（Standby Compass）

右キャノピー枠にぶら下がっています。これは昔ながらの液体に満たされた磁気コンパスです。
振り子型の方位計であるため安定しませんし傾きます。コンパスは水平飛行時に最も正確です。
傾斜すると、機械的制約により制度が低下します。

空中給油ステータースライト（Air Refuel Status Lights）

この３つのライトは、空中給油の状態を示します。
空中給油用スリップウェイドアが開いたら、READYライトが点灯します。
給油ノズルが給油口にロックされると、READYライトが消えてLATCHEDライトが点灯します。
ノズルが外れるとDISCONNECTライトが点灯します。
スリップウェイドアを閉じると全てのライトが消灯します。



Figure 103. 空中給油ステータスライト

加速度計（Accelerometer） (G-meter)



Figure 104. 加速度計

左キャノピー枠にあるこの計器は、現在機体にかかっているG荷重を表示します。針は現在の＋またはーのG荷重を指します。

AOAインデクサー（Angle of Attack Indexer）



Figure 105. AOAインデクサー

AOAインデクサーは、加速度計の下、左フロントキャノピーレールに配置されており、着陸時の適切な迎え角を取るための情報を提供します。

インデクサーは緑と黄色のシンボルを点灯することで情報を提供します。低速を示すシンボルは"**\ /**"、適正速度（オンスピード）を示すシンボルは"**◯**"、高速を示すシンボルは"**/ **"です。わずかに低速/高速である場合は、適正速度と高速または低速のシンボルが同時に表示されます。AOAインデクサーは前輪が降りている場合にのみ動作します。

左コンソール（Left Console）

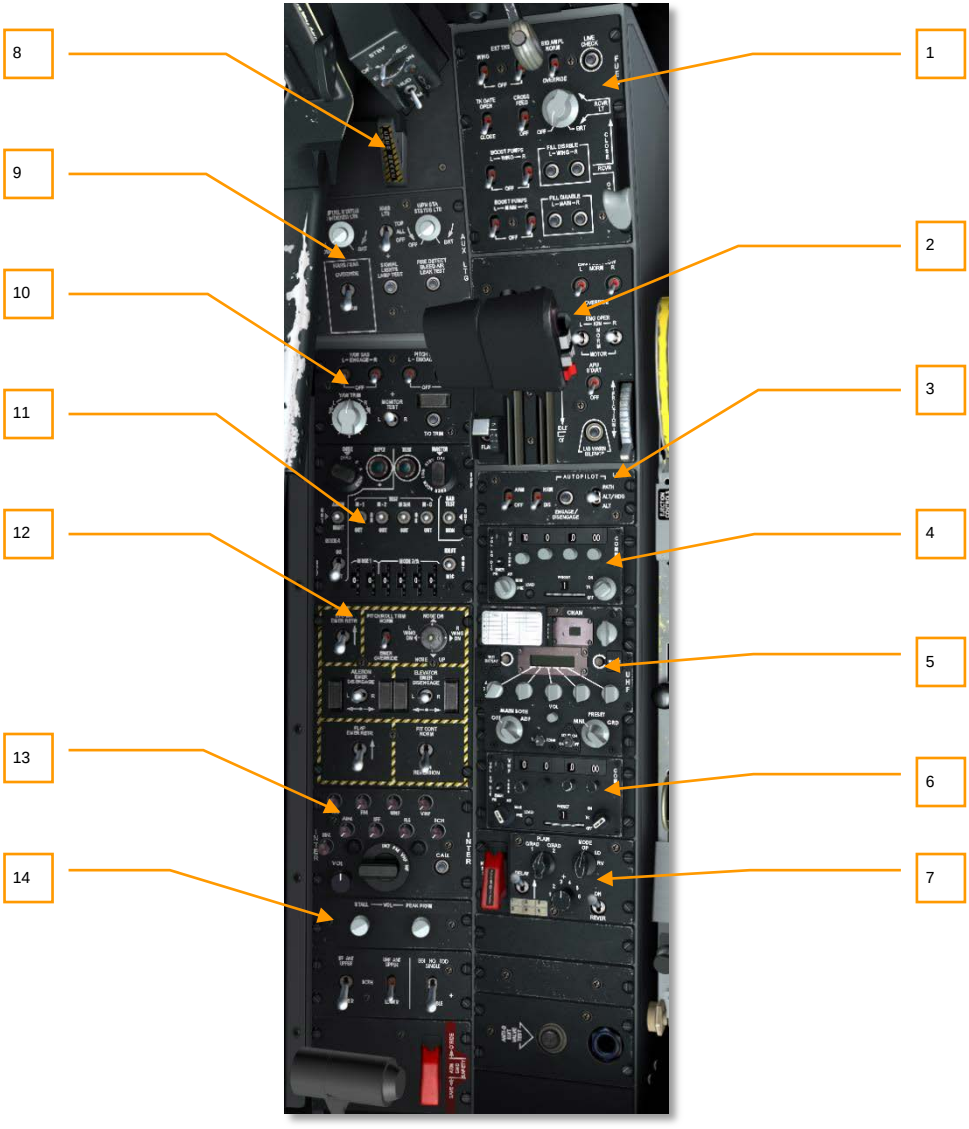


Figure 106. 左コンソール（**Left Console**）

左コンソールには、スロットル、無線、燃料システム、フライトコントロール、など様々なパネルがあります。

1. 燃料システムコントロールパネル
2. スロットルパネル
3. LASTEパネル（Low Altitude Safety and Targeting Enhancement ：低空での安全と、ターゲティング時の機体安定性補助）
4. AN/ARC-186(V) VHF 無線１ コントロールパネル
5. AN/ARC-164 UHF 無線コントロールパネル
6. AN/ARC-186(V) VHF 無線２コントロールパネル
7. KY-58 警告音声コントロールパネル（Secure voice control panel）
8. 緊急ハンドブレーキ
9. 補助ライトコントロールパネル（Auxiliary lighting control panel）
10. SASパネル（Stability Augmentation System：安定性増強システム）
11. IFF/SIF コントロールパネル
12. 緊急フライトコントロールパネル
13. インターコムコントロールパネル
14. 失速警告コントロールパネル（Stall warning control panel）

燃料システムコントロールパネル（Fuel System Control Panel）

燃料タンクの供給制御とブーストポンプ制御で使用します。燃料システムコントロールパネルは左コンソールの前方部分にあります。ここには、次のようなものが配置されています。:



Figure 107. 燃料システムコントロールパネル（Fuel System Control Panel）

1. **メインブーストポンプスイッチ（Main Boost Pump Switches.）** 左右のメイン（胴体）燃料タンクから燃料を送るために必要な圧力を供給します。ブーストポンプはL(左)/R（右）のBOOST PUMPスイッチをON（上）にすることで有効になります。左右メインタンクのブーストポンプを個別のON/OFFすることが可能です。

2. **ウイングブーストポンプスイッチ（Wing Boost Pump Switches.）** 左右のウイング（翼内）燃料タンクから燃料を送るために必要な圧力を供給します。ブーストポンプはL(左)/R（右）のBOOST PUMPスイッチをON（上）にすることで有効になります。左右ウイングタンクのブーストポンプを個別のON/OFFすることが可能です。

3. **翼下、胴体外部タンクスイッチ（Wing and Fuselage External Tank Switches.）**
パネルの左上にあるEXT TKSのラベルの付いたスイッチで外部燃料タンクからの燃料の移動を有効/無効にすることができます。
WINGのラベルの付いたスイッチを上にすると、翼下タンクから燃料を移動できます。
FUSのラベルのスイッチを上にすると、胴体の中央外部燃料タンクら燃料を移送できます。

4. **クロスフィード（Crossfeed）スイッチ** A-10C燃料システムは２つの並列した独立した燃料システムで設計されています。クロスフィードスイッチ（CROSSFEED）をON（上）にすると、２つの燃料システムがリンクされ、ブーストポンプが両方のエンジンに供給することが可能になります。クロスフィードスイッチがOFFの時は、両方の燃料システムは隔離されます。ブーストポンプの一つが壊れた時はクロスフィード有効にして対処します。

5. **タンクゲートスイッチ（Tank Gate Switch）** 左右のメインタンクをつなぐには、TK GATEスイッチをOPENにして転送バルブを空けます。このスイッチをCLOSEにすると、２つのタンクはお互い分離されます。開放すると燃料の重心に問題が起こる可能性がありますので、通常はこのスイッチはCLOSEにしておきます。

   空中給油手順 A-10Cはフライングブームを使用して、飛行しながらの燃料補給、空中給油が可能です。空中給油口はコクピットのすぐ前にあり、給油口は開閉式のスリップウェイドアで覆われています。給油プローブが給油口にラッチ（結合）すると、自動的に燃料補給が行われます。燃料はメインタンクと、翼内タンクに転送されます。ただし、Fill Disableボタンを使用して選択した燃料タンクへの充填を防ぐことが可能です。戦闘でダメージを受けている場合などに利用します。

   空中給油の詳細については、フライトスクールの章を参照して下さい。
   空中給油コントロールレバー RCVRのラベルの付いたグレーのレバーで、給油口のスリップウェイドアを開閉します。レバーを下のOPEN位置まで動かすとドアが開き、CLOSE位置に上げるとドアが閉じます。

   ドアが開くと、キャノピーレールにある空中給油ステータスライトの”READY”が点灯します。給油プローブが給油口にラッチ（結合）するとREADYに変わって”LATCHED”が点灯します。プローブが外れると、“DISCONNECT”が点灯します。スリップウェイドアを閉じると全てのライトが消灯します。.

6. **メイン、ウイングタンクの補充除外スイッチ** （戦闘ダメージを受けた場合などで）4つの内蔵タンクの中で燃料補充を無効にしたいタンクが合った場合、このボタンを押すことで燃料補充を無効にできます。胴体と翼それぞれ左右2つのボタンがあります。これらのボタンは押すと引き出され、選択したタンクへの補充が無効になります。

7. **外部ライティングダイアル** このダイアルは空中給油口付近のライトの明るさを調節し、補給機のエンジンを照らします。空中給油をアシストする目的で、エンジンを照らすフラッドライトが胴体のスパイン部（ the spine of the fuselage）に設置されています。さらに、空中給油スリップウェイドアの両側に照明ランプがあります。燃料システムコントロールパネルにあるRCVR LTダイアルでこれらのライトの明るさを調節します。ダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大輝度）の間で調節できます。

8. **ラインチェックボタン（Line Check Button.）** 未実装

9. **信号増幅スイッチ（Signal Amplifier Switch.）** 未実装

注意：A-10Cはコレクタータンクを持っており、マナスGで飛行する場合、ここから燃料を供給し最大出力で10秒間飛行できます。これ以上長い間マイナスGで飛行する場合は燃料供給不足のためエンジンが停止する危険性があります。

スロットルパネル

A-10Cは最大出力8,900ポンドのゼネラルエレクトリックTF-34-GE-100Aエンジンを２機搭載しています。エンジンは14段軸流式圧縮機（axial flow compressor）とシングルバイパスファンで構成されています。バイパス空気はエンジン出力全体の85%を提供します。ファン回転速度が出力に繋がりますので、エンジン出力を表すのにファン回転数を表示するのが最も最適です。

エンジン稼働中は、エンジンのギアボックスからの動力を、発電機、オイルポンプ、燃料制御・燃料ポンプ、油圧駆動ポンプ、ブリードエアなどの駆動に使います。

エンジン出力はスロットルレバーでコントロールします。これはコクピットの左サイドにあり、前に動かすと出力を上げ、後ろに動かすと出力を下げます。エンジンがアイドル状態から最大出力になるまでに約10秒かかります。つまり、即座に出力を上げることは出来ません。

外部電源を使用せずにエンジンを始動させるために、A-10Cには補助電源装置（APU:Auxiliary Power Unit）が装備してあります。このシミュレーションでは、両方のエンジンを始動するときにこのAPUを利用します。.

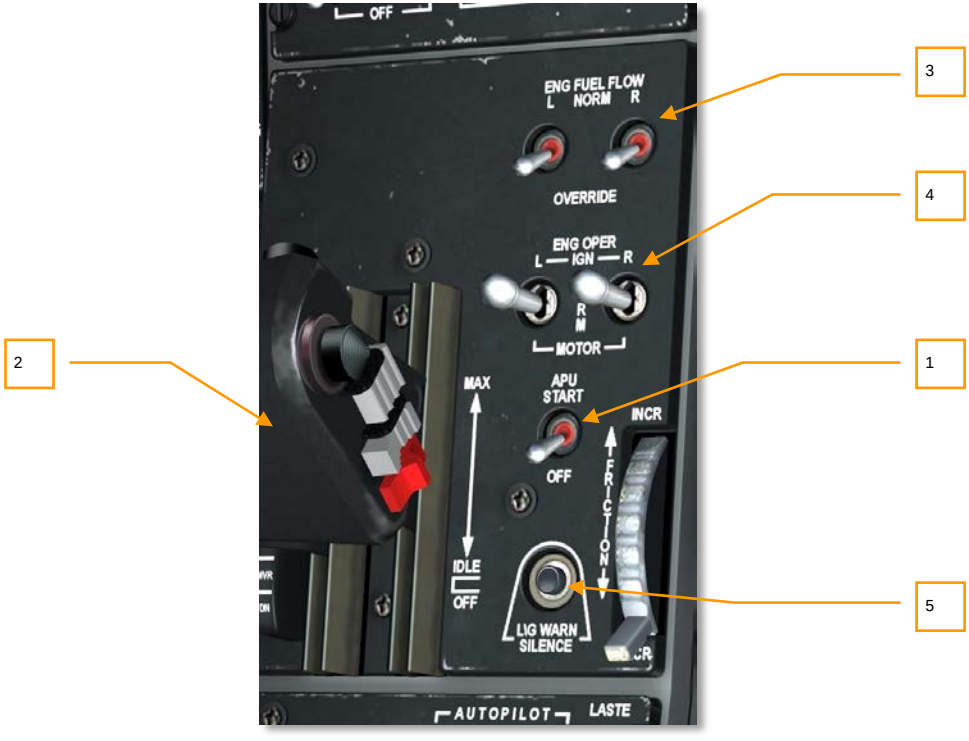


Figure 108. スロットルパネル

T APUは、圧縮空気を使ってタービンを回して航空機を始動させます。APUは一時的に駆動圧を供給し、燃料をエンジンに送ります。APUは航空機の後方、2つのエンジンの間にあります。

1. **APU スイッチ**　T APUスイッチはスロットルパネルにあります。2ポジションスイッチで、APUを稼働/停止させます。バッテリー電源が入った状態で、このスイッチをSTART位置にすると次の事が行われます。：

    - APUへ燃料供給する燃料ポンプを有効にします。
    - APU燃料バルブを開きます。
    - APUスターターを稼働させます。
    - APU ENGとAPU 回転計を作動させます。

    APUが正常に起動したら、APU発電機（Generator Power）スイッチをONにします。これでAPUからDCとAC電力が供給されます。

2. **スロットル**　A-10Cのスロットルは2つのレバーで構成されており、それぞれ左右単一のエンジン出力をコントロールします。2つのレバーは通常、同時に移動しますが、エンジン始動、エンジン損傷などでヨーの調節が必要な場合などには独立して移動させます。スロットルレバーの右側3箇所にOFF、IDLE、MAXのラベルがあります。

    - **OFF**. OFF位置では、燃料ポンプは停止し、エンジンに燃料供給は行われません。OFF位置にするとエンジンをシャットオフし、エンジンの始動はできなくなります。
    - **IDLE**. OFFからIDLEの位置に動かすと、エンジンを自動的に始動させる次のような動作が行われます。燃料ポンプを稼働、ATS（Air Turbine Start：エアタービン始動）バルブをオープン、エンジンブリードエアバルブをオープン、エンジン点火。
      注意：エンジンを始動するには、APUシステムが作動している必要があります。
    - **MAX**. スロットルの一番前の停止位置は、最大出力を出します。（通常、離陸時のファンスピードは82%）

    スロットルをIDLEからMACBOOKの間で動かすことは、エンジンへの燃料供給量をコントロールすることで、エンジンの出力をそれによりコントロールします。しかし、エンジンが過熱した場合は想定通りにならず出力がおかしくなります。

    スロットルパネルのスロットルの右側には、エンジンやAPUをコントールするスイッチ類が配置されています。

3. **エンジン燃料流量（ENG FUEL FLOW）スイッチ**　スロットルパネルの上部に配置されています。この２つのスイッチにはそれぞれNORMとOVERRIDEの２つの位置があります。Lは左、Rは右を意味します。
    NORMにセットすると、燃料流量はスロットルの位置と最大出力トリム（maximum power trim）によって制御されます。
    OVERRIDEにセットすると、燃料流量はスロットルの位置のみで制御されます。このためITTリミットを超えることも可能です。

OVERRIDEにセットすると、ITTアンプを無効にし、燃料流量を直接制御出来るようになるので、ITTアンプが故障した場合に、通常どおりのエンジン操作が可能になります。たとえITTリミットを超えたとしても、せいぜいコアRPMが数%高くなるだけです。

この機能は、「ピンチの時にエンジンをオーバーブーストして少しでも速く」と言う目的で付いているものではありません。エンジンがダメージを受けた場合でも帰還することは可能です。ほとんどの場合、override に切り替えてもエンジンのパフォーマンスは変わりません。ITTアンプがコアRPMとエンジン排気ガス温度を制限している場合にオーバライドするとエンジンRPMとITTを増加させることが出来るようになります。

エンジンオペレートスイッチ この２つのスイッチは、それぞれエンジンの動作モードを設定します。Lは左エンジン、Rは右エンジンを意味します。初期位置はNORMと書いてある中央です。NORMではスロットルをOFFからIDLEに移動すると、エンジン点火を開始します。

IGN位置は、そこで保持している間、現在のスロットル位置やRPMに関係なく、手動エンジン点火を行います。これは、飛行中にエンジン停止し、ウインドミルでエンジン再始動を行う時に使用します。

スロットルがOFFで、このスイッチをMOTORにセットすると、エンジン燃料室内の燃料を排出します。これはエンジンの始動に失敗した後、再始動時にホットスタートを回避するために行っておくことが必要です。MOTORはAPUが動作している状態で使用します。

MOTORとIGN エンジンオペーレートスイッチの詳細は緊急手順の章を参照して下さい。

4. **ランディングギアホーン消音ボタン** APUの下にあるこのボタンを押すとランディングギアホーン（収納時に鳴る警告音）を消すことが出来ます。

LASTEコントロールパネル（LASTE Control Panel）

A-10A以降のバージョンに導入された低高度の安全性とターゲティング時に安定性強化（LASTE：Low Altitude Safety and Targeting Enhancement）システムはA-10A後継機のA-10Cにいくつかの進歩をもたらしています。主なものに、自動操縦システム、CCIPとCCRP爆撃モード、空対空HUDモードやEACがあります。

地上衝突回避システム（GCAS:Ground Collision Avoidance System）

- GCASは地上衝突の危険性を警告します。ただし、衝突をそのものを防ぐ機能はありません。GCASはレーダー高度計、INS、LASTEからの情報を計算して衝突の危険性を判断します。GCAS警告はHUDに大きな点滅するX印と「PULL UP, PULL UP」警告音声で知らせます。
- GCASは、事前設定した最低海抜高度（MSL)や地上高度（AGL)を下回ると「ALTITUDE, ALTITUDE」と音声警告で知らせます。この高度はUFC（アップフロントコントローラー）で設定することができます。

- スピードブレーキが開いている時に、スロットルが最大出力（片方か両方）で速度が145KIASを下回ると、「SPEEDBRAKES, SPEEDBRAKES」と音声警告が鳴ります。

着弾点継続計算（CCIP：Continuously Computed Impact Point）爆撃モード

無誘導兵器をCCIP投下モードで選択した時に、ピパーとレティクルをHUDに表示します。これは、攻撃条件が有効である時に、兵器の着弾点を継続的に表示します。詳細についてはHUDの章を参照してください。

投下点連続計算（CCRP：Continuously Computed Release Point) 爆撃モード

CCRPモードを使用すると、無誘導/誘導兵器をHUDの視野外（表示範囲外）にある地上のSPI地点に投下する事ができます。詳細についてはHUDの章を参照してください。

EAC(Enhanced Attitude Control：姿勢制御補助)

EACはA-10Cに3つの自動操縦モード（Path, Altitude/Heading，Altitude/Bank）を提供します。他に、より正確な機銃掃射を助けるPAC（Precision Attitude Control：精密姿勢制御 ）システムを提供します。EACが正しく動作するためには、LASTE,INS,SASが必要です。

注意:

EACは次の様な場合に自動的にOFFになります。：LASTEセンサー（CADC,EGI,SAS）からの無効なデータを受け取った場合、SASコントロールパネルのSASスイッチのどれかをOFFにした場合、EGIが解除された場合（NMPSで手動解除、又は故障による自動解除）。EACをOFFにすると、コーションライトパネルのEACライトと、マスターコーションライトが点灯します。オートパイロットが作動中の場合は、「WARNING, AUTOPILOT」の音声警告が流れ、解除されます。EACオートパイロットやPACのモードは次の条件が全て揃っていると時にのみ使用可能です。：EACスイッチがON（ARM)、SASがON、IFFCCスイッチがOFF以外、EGIを選択、EGI　INSアライメントが完了した後に、BLENDED か INS-only NAVが選択されている、空中給油ドアが閉まっている。

空対空HUDモード（Air-to-Air HUD mode）

空対空HUDモードの新しい要素には、ファンネルガンサイト、MRGS（multiple reference gunsights：参照基準が複数あるガンサイト）、AMIL（air mass impact line ）などがあります。詳しくはHUDの章を参照して下さい。

LASTEコントロールパネルはスロットルパネルのすぐ後ろにあります。EAC、レーダー高度計、LAAPモードのコントロールが出来ます。



Figure 109. LASTE コントロールパネル

1. **EAC スイッチ.** EACスイッチはOFF（下）とARM(上）の2つの位置があります。ARMの場合、LASTEが動作します。OFFの場合、EAC機能は無効になり、コーションパネルのEACコーションライトが点灯します。

2. **レーダー高度計（Radar Altimeter）.** RDR ATLMのラベルが付いています。レーダ高度の有効/無効をコントールします。NRM（通常）位置ではレーダー高度計は機能しており、GCAS機能用のデータを提供します。DIS（無効）の位置の場合、レーダー高度は無効となり、GCAS機能も無効になります。

3. **オートパイロット選択スイッチ.** パネルの右側にあります。3つの位置があり、自動操縦（オートパイロット）モードを選択できます。これらの自動操縦モードは、低高度自動操縦（LAAP：Low Altitude Autopilot) システムを形成します。選択肢は次のとおりです。：

    - **PATH (上).** このモードは現在のフライトパス、HUDのTVVシンボルが指し示す進路を維持しようとします。このモードはバンク角が10度を超える場合は作動しません。
    - **ALT/HDG (中).** このモードは、オートパイロットが作動した時点での機体の姿勢と方位を維持しようとします。このモードはバンク角が10度を超える場合は作動しません。
    - **ALT (下).** このモーがの場合は、オートパイロットは現在のバンク角をと気圧高度を維持しようとします。

    注意：A-10Cには自動的にステアポイントまで、又は搭載された飛行計画に沿って飛行させるルート自動操縦システムはありません。

    オートパイロットモードを選択してから、オートパイロット作動ボタンを押してモードを有効にして下さい。左スロットルボタンを押すことで作動/解除を行うことも出来ます。

    自動操縦中に、制御入力（操縦桿操作）が一定量以上あると、オートバイロットは自動的に解除されます。このとき「WARNING, AUTOPILOT」と音声警告が流れます。.

4. **オートパイロット　作動/解除（Engage/Disengage）ボタン.** オートパイロット（LAAP）モードスイッチの左側にオートパイロット作動/解除ボタンがあります。オートパイロットが未動作で、条件が整っている場合は、このボタンを押すとオートパイロットが作動します。オートパイットが作動中の場合にこのボタンを押すと、オートパイロットが解除されます。

AN/ARC-186(V) VHF AM 無線(Radio) 1 操作パネル

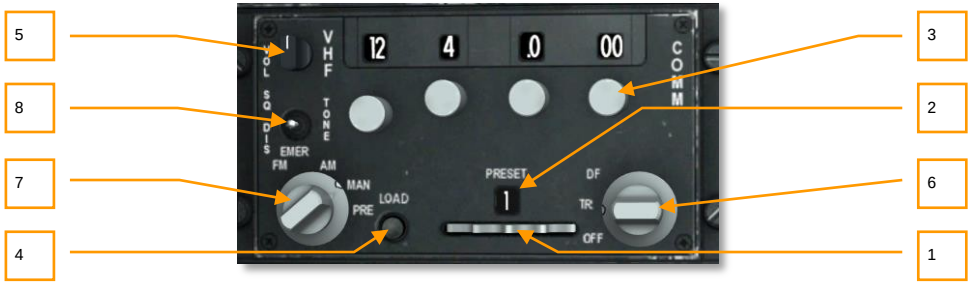


Figure 110. ARC-186 Radio Head

A-10Cには２つのVHF無線が搭載されています。パネルはほぼ同じですが、１つはAM（無線１）に使用され、もう一つはFM（無線２）に使用されます。これらの無線は両方とも空対空、空対地の通信に使用します。

両方の無線には20のプリセットチャンネルがあります。チャンネルは手動で選択します。VHF/AM（無線１）の送受信は116.00～151.975MH z 帯を使用します。有効範囲外の周波数をセットした場合は警告トーンが流れます。

ミッション中にこの無線からの無線交信量が多すぎる（うるさい）場合は、音量ノブを回して音量を下げるか、周波数を切り替えて下さい。

これらの無線は、左コンソール、スロットルパネルの後ろにあります。UHF無線も同じ場所にあります。任務に関係する相手と交信するためには、指定された周波数をこれらの無線機にセットする必要があります。ただし、ゲームオプションで"Easy Communications" を選択している場合は、自動で行われます。

1. **プリセットチャンネル選択ホイール**　パネルの下部に配置されています。このホイールは左右に回り、回すとプリセットチャンネル表示窓に表示されるチャンネル番号が切り替わります。VHF無線には、それぞれ20の周波数をプリセットチャンネルとして登録することが出来ます。
2. **プリセットチャンネル表示窓**　プリセットチャンネル選択ホイールの上にあるこの窓は、選択されたプリセットチャンネル表示します。
3. **周波数変更ノブ**　この４つのノブは左右に回して、各ノブの上の周波数桁の数字を切り替えます。

   VHF/AMでは、左から右に、第1ノブは100MHzと10MHz（1-99）の位を設定します。第2ノブは1MHzの位（0-9）をセットします。第3ノブは小数点第1の位（0-9）をセットします。第4ノブは小数点第2、３の位を25刻みでセットします。（0-75）
4. **ロードボタン**　周波数を手動入力した後に、このロードボタンを押すと、この周波数が現在表示されているプリセットチャンネルに登録されます。
5. **ボリューム（音量）ノブ**　ボリュームノブはパネルの左上隅にあります。無線からの初期音量を調節します。

6. **周波数モードダイアル** パネルの右下にあります。3つの位置があり、VHF無線の動作モードを選択します。
   - **OFF**. 無線への電力を停止します。
   - **TR**. 送受信（transmit and receive）モード 音声通信として使用します。
   - **DF**. 方位指示（Direction finding）モード 未実装。VHF/AM無線でADF信号を受信し、AID及びHSIに方位情報を提供します。
7. **周波数選択ダイアル** このダイアルはパネルの左下にあります。4つの位置があり、どの周波数を利用するかを選択します。
   - **EMER FM.** この位置にセットすると、ガードチャンネルが自動的に選択されます。VHF/AMには影響を及ぼしません。
   - **EMER AM.** この位置にセットすると、ガードチャンネルが自動的に選択されます。VHF/FMには影響を及ぼしません。
   - **MAN.** 手動選択、周波数選択ノブで手動設定した周波数が有効になります。
   - **PRE.** プリセットを選択、チャンネル表示窓に表示されているプリセットチャンネルに登録されている周波数が有効になります。
8. **スケルチスイッチ（Squelch Switch.）** スケルチ（ノイズ除去）を行います。

プリセットチャンネル登録手順：

1. 周波数選択ダイアルをMANにセットします。
2. 周波数変更ノブでプリセットに保存したい周波数をセットします。
3. プリセットチャンネル選択ホイールで周波数を保存するチャンネルを選択します。
4. ロードボタンを押します。
5. 周波数選択ダイアルをPREにセットします。

これで、PREモードにすると、選択したプリセットに保存された周波数が使用できます。

プリセットチャンネルを選択するときは、そのチャンネルに登録されている周波数は周波数表示ウインドウには表示されないことに注意して下さい。MANモードで使用する周波数だけが表示されています。

AN/ARC-164 UHF 無線操作パネル

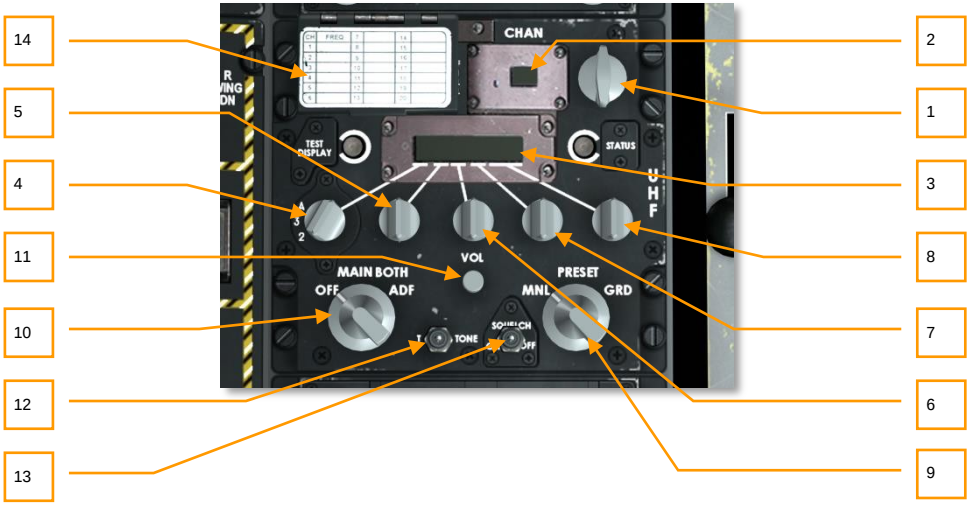


Figure 111. ARC-164 Radio Head

AN/ARC 164 UHF 無線は左コンソールのスロットルの後ろにあります。指定したUHF周波数での通信の送受信が出来ます。

UHF無線には20のプリセットチャンネル（PRESET)と手動で入力した周波数チャンネル（MNL)が使用できます。周波数帯は225.000～399.975MHzです。

ほとんどのミッションで、この無線を使用して僚機との交信を行います。

ミッション中にこの無線からの無線交信量が多すぎる（うるさい）場合は、音量ノブを回して音量を下げるか、周波数を切り替えて下さい。

任務に関係する相手（僚機、支援機、管制、その他）と交信するためには、指定された周波数をこれらの無線機にセットする必要があります。これらの周波数は覚えておくかプリセットチャンネルに登録しておき、適宜切り替える必要がります。

1. **プリセットチャンネルセレクター**　パネルの右上隅にあります。このダイアルを左右に回すことで20あるUHFプリセットチャンネルを切り替えることができます。選択したプリセットチャンネル番号はプリセットチャンネル表示窓に表示されます。選択したプリセットチャンネルに登録されている周波数が、周波数表示窓に表示されます。チャンネル番号はフロントダッシュのUHF周波数リピーターにも表示されます。
2. **プリセットチャンネル表示窓.**　プリセットチャンネルセレクターで選択されたプリセットUHFチャンネルがここに表示されます。（1-20）
3. **周波数表示窓**　周波数をプリセットで選択するか、手動入力すると、このウインドウに6桁の周波数が表示されます。

4. **100 MHz セレクター.** このダイアルを回すと、周波数の100MHzの桁をセット出来ます。このダイアルでは、2、３、Aの3つが選択できます。
5. **10 MHz セレクター.** このダイアルを回すと、周波数の10MHzの桁をセット出来ます。このダイアルでは0-9が選択できます。
6. **1 MHz セレクター.** このダイアルを回すと、周波数の1MHzの桁をセット出来ます。このダイアルでは0-9が選択できます。
7. **.1 MHz セレクター.** このダイアルを回すと、周波数の小数点第1位の桁をセット出来ます。このダイアルでは0-9が選択できます。
8. **.025 MHz セレクター.** このダイアルを回すと、周波数の小数点第2，3位の桁をセット出来ます。このダイアルでは0，25、50、75が選択できます。
9. **周波数モードダイアル　パネルの右下にあるこのダイアルは3つの位置があります。どの周波数を利用するかを選択します。**
    - **MNL**. 手動モード。MHzセレクターを使用して手動入力した周波数を使用します。
    - **PRESET**. プリセットモード。プリセットチャンネルセレクターで選択したプリセット周波数を使用します。
    - **GRD**. ガードモード　ガードチャンネル（緊急周波数）を使用します。周波数表示ウインドウには自動的にガードチャンネルが表示されます。
10. **ファンクションダイアル**　パネルの左下隅にあります。このダイアルは４つの位置があり、UHF無線の動作機能を選択します。
    - **OFF**. パネルへの電極供給を停止します。.
    - **MAIN**. メインモードではUHF無線は選択したチャンネルでの交信（音声）の送受信を行いまます。
    - **BOTH**. BOTH モードでは、メインモードに加え、UHF無線のガードチャンネルの監視も行います。
    - **ADF**. 未実装。ADFモードでは、UHF無線をADF（自動方向探知）装置として使用します。UHF無線はガート及び、メインモードの機能は無効になります。UHF無線からのADF情報はADIとHSIに送られます。
11. **Volume Knob.**　VOLのラベルのついたこのダイアルはUHF無線からの音量を調節します。
12. **T-Tone Button.**　未実装
13. **Squelch Button.**　スケルチ（ノイズ除去）を行います
14. **ロードプリセットカバー**　このカバーを持ち上げると、LOADのラベルの付いたオレンジのボタンが現れます。周波数をプリセットチャンネルに登録するには、手動で周波数を合わせてから、保存するプリセットチャンネルを選択し、このLOADボタンを押します。

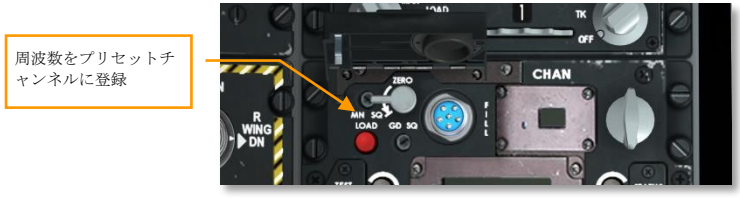


Figure 112. ロードプリセットボタン

プリセットちゃんねるの登録方法:

1. 周波数モードダイアルをPRESTにセット
2. プリセットチャンネルをセレクターを回して、保存したプリセットチャンネルを選択します。
3. 周波数変更ノブを使用して、プリセットチャンネルに登録したい周波数を入力します。
4. ロードプリセットカバーをクリックして、カバー開けて、赤いLOADボタンを押して登録します。

AN/ARC-186(V) VHF FM 無線 2 操作パネル



Figure 113. ARC-186 Radio Head

この無線２の操作は無線１と同じですが、VHF/FM無線周波数帯を使用します。VHF/FM周波数帯は30.000～76.000MHzです。有効範囲外の周波数にセットすると、警告音がなります。

ほとんどのミッションで、無線2はJTACとの交信に使用されます。

1. **プリセットチャンネル選択ホイール**　パネルの下部に配置されています。このホイールは左右に回り、回すとプリセットチャンネル表示窓に表示されるチャンネル番号が切り替わります。VHF無線には、それぞれ20の周波数をプリセットチャンネルとして登録することが出来ます。

2. **プリセットチャンネル表示窓** プリセットチャンネル選択ホイールの上にあるこの窓は、選択されたプリセットチャンネル表示します。

3. **周波数変更ノブ** この４つのノブは左右に回して、各ノブの上の周波数桁の数字を切り替えます。

   VHF/FMでは、左から右に、第1ノブは10MHz（0-9）の位を設定します。第2ノブは1MHzの位（0-9）をセットします。第3ノブは小数点第1の位（0-9）をセットします。第4ノブは常に00にセットします。

4. **ロードボタン** 周波数を手動入力した後に、このロードボタンを押すと、この周波数が現在表示されているプリセットチャンネルに登録されます。

5. **ボリューム（音量）ノブ** ボリュームノブはパネルの左上隅にあります。無線からの初期音量を調節します。

6. **周波数モードダイアル** パネルの右下にあります。3つの位置があり、VHF無線の動作モードを選択します。

   - **OFF.** 無線への電力を停止します。
   - **TR.** 送受信（transmit and receive）モード 音声通信として使用します。
   - **DF.** 方位指示（Direction finding）モード 未実装。VHF/AM無線でADF信号を受信し、AID及びHSIに方位情報を提供します。

7. **周波数選択ダイアル** このダイアルはパネルの左下にあります。4つの位置があり、どの周波数を利用するかを選択します。

   - **EMER FM.** この位置にセットすると、ガードチャンネルが自動的に選択されます。VHF/AMには影響を及ぼしません。
   - **EMER AM.** この位置にセットすると、ガードチャンネルが自動的に選択されます。VHF/FMには影響を及ぼしません。
   - **MAN.** 手動選択、周波数選択ノブで手動設定した周波数が有効になります。
   - **PRE.** プリセットを選択、チャンネル表示窓に表示されているプリセットチャンネルに登録されている周波数が有効になります。

8. **スケルチスイッチ（Squelch Switch.）** スケルチ（ノイズ除去）を行います。

プリセットチャンネル登録手順：

1. 周波数選択ダイアルをMANにセットします。
2. 周波数変更ノブでプリセットに保存したい周波数をセットします。
3. プリセットチャンネル選択ホイールで周波数を保存するチャンネルを選択します。
4. ロードボタンを押します。
5. 周波数選択ダイアルをPREにセットします。

これで、PREモードにすると、選択したプリセットに保存された周波数が使用できます。

プリセットチャンネルを選択するときは、そのチャンネルに登録されている周波数は周波数表示ウインドウには表示されないことに注意して下さい。MANモードで使用する周波数だけが表示されています。

KY-58 音声暗号化操作パネル（Secure Voice Control Panel）

KY-58音声暗号化パネルはVHF及びUHF無線を介した音声通信の暗号化と復号化を行います。戦闘中に安全な音声送受信を行うことで、マルチプレイヤーゲームで敵にあなたの通信を傍受されることがなくなります。

このパネルはこのシミュレーションでは機能しません。



Figure 114. KY-58 パネル

1. **Power スイッチ**. このスイッチをONにすると、選択した無線の音声暗号化が可能になります。
2. **モードダイアル**　このダイアルでKY-58のメイン動作モードを選択します。通常はOP（Operetion)のままにします。OPは暗号化された通信の送受信を許可します。
   LD(LOAD)位置では転送装置を使って手動で暗号鍵（cipher keys）をロードします。
   RV (Receive Variable) 位置は、無線を介して暗号鍵をロードします。
3. **無線選択ダイアル**　このダイアルはどの無線機のデータを暗号化するかを選択します。
   - **C/RAD 1** UHFの交信を暗号化します。
   - **PLAIN** r全ての無線機の暗号化を解除します。(素の音声)
   - **C/RAD 2** VHFの交信を暗号化します。
4. **暗号化コードプリセット**　６つの暗号化コードがプリセットで用意されています。これを選択します。お互いが暗号化されたデータの送受信を行うには、双方とも同じプリセットコードを選択する必要があります。
5. **Delay Switch**. 機能しません。

6. **ゼロサイズスイッチ** スイッチガードを上げて、スイッチを有効にすると、６つの音声暗号化コードを消去します。これを行うと安全な通信が行えなくなることに注意して下さい。（墜落して機体は破棄する場合などに行います。）

緊急ハンドブレーキ（Emergency Hand Brake）



Figure 115. 緊急ハンドブレーキ（Emergency Hand Brake）

通常のブレーキシステムを制御する駆動システムの故障時に、この緊急ブレーキを使用することが最善です。

補助ライト操作パネル（Auxiliary Lighting Control Panel）



Figure 116. 補助ライト操作パネル（Auxiliary Lighting Control Panel）

1. **給油ライトとインデクサーライト ダイアル** パネルの左上隅にあるREFUEL STATUS& INDEXER LTSダイアルはHUD左右にあるAOAインデクサーと給油ステータスライトの明るさを調節できます。 DIM（暗）からBRT(明）の間で調節して下さい。

2. **NVISとNVISライトスイッチ** ナイトビジョンイメージングシステム（NVIS：夜間視認装置）として、A-10には胴体、翼端、尾翼に外部ライトが付いています。NVIS LTSのラベルが付いているスイッチには、3つの位置があります。TOPは胴体上部のNVISライトを点灯します。ALLは全てのNVISライトを点灯します。OFFのは全てのNVISライトを消灯します。このシミュレーションでは機能しません。

3. **シグナルライト テストボタン** SIGNAL LIGHT LAMP TESTボタンを使用して、ライトの照明（Ilumination）をテストできます。バッテリー電源のみが作動中の場合は、ボタンが押されている間、次のライトが点灯します。

    - STEERING ENGAGED
    - MARKER BEACON
    - CANOPY UNLOCKED
    - MASTER CAUTION
    - Landing gear condition (L-SAFE, N-SAFE, R-SAFE)
    - Landing gear handle (LDG GEAR DOWN)
    - Emergency flight control panel (L-AIL, R-AIL, L-ELEV, R-ELEV)
    - SAS control panel (TAKEOFF TRIM)
    - Caution light panel

    他の全てのライトを点灯させるには発電機か、コンバーター、外部電源のどれかが必要です。：

    - GUN READY
    - NMSP buttons (HARS, EGI, TISL, STR PT, ANCHR, TCN, ILS, UHF HOMING, and FM HOMING)
    - AoA indexers - test bright only, regardless of signal light switch position.
    - Aerial refueling status lights (READY, LATCHED, DISCONNECT) - test bright only, regardless of signal light test switch position.
    - TISL lights (TISL/AUX, OVERTEMP, DET/ACD, TRACK) (if pod installed and on)

4. **武器ステータス調光ダイアル** A-10CではACP機能がMFCDに移りましたので、これはA-10Cでは機能しません。

5. **HARS/SASオーバライド** HARSが作動中でSASシステムに不正な情報を送信している場合、このスイッチがNORMにある場合はSASは自動的に停止します。OVERRIDEにある場合は、SASは不良なHARS入力データであってもそのまま動作を続けます。

6. **火災検知とブリードエア漏れテスト** このボタンを押すと、火災検知システムのテストを行います。このテストでTハンドルが点灯することを確認して下さい。

SAS（Stability Augmentation System：安定化増強システム）パネル

A-10Cの操縦（飛行制御）は、操縦桿やラダーの動きを油圧駆動システム（hydraulic system）が（エルロン（ロール）、エレベーター（ピッチ）、ラダー（ヨー））に伝えて動かします。一つの油圧駆動システムが失われてもコントロールが無効になることはありませんが、動翼に応じて反応レベルは低下します。注：動翼（ control surface）とはエルロン、エレベーター、ラダーなど飛行制御を行うための翼のことです。

ピッチ制御は飛行機の2つの水平尾翼によって行います。両方のエレベーターは、コクピットの操縦桿からの直接情報を元に、油圧駆動システムによって動かされます。そのため、油圧駆動システムの一つを失うと、もう片方のシステムが共用連結シャフト（linking shaft）を介して失った方の駆動も行います。２つのエレベーターアクチュエータ（駆動装置）のどちらかが動かなくなった場合は、そのアクチュエーターを解除することで、まだ動作中のエレベーターのみで飛行することが可能です。ピッチトリムはエレベータの端にある電動トリムタブで行います。

ロール制御は、各翼のエルロンを使います。エレベーターと同様に、エルロンも両方の油圧駆動システムによって動かします。故障時のバックアップとして、トリムタブを飛行制御手動回復装置（MRFCS：Manual Reversion Flight Control System）として使用します。ロールトリムはエルロンの後端にあるトリムタブを使用します。

ヨー制御は2つのラダーで行います。両方とも２つの油圧駆動システムで動かします。ラダーは駆動用シングルケーブルで動かし、左右同じ動きをします。

ピッチとヨーの動きをなだらかにして、飛行特性を改善させるために、A-10CにはSAS（Stability Augmentation System：安定性増強システム）が装備されています。SASは自動旋回調節（航空機のバンク時に適切なラダー入力を追加します）も行います。SASはA-10Cが機銃を発射する時に非常に安定した状態にしてくれます。

注意：SASは油圧駆動システムに依存していますので、油圧が失われるとSASチャンネルは自動的に切断されます。



Figure 117. SAS パネル

SASはピッチとヨーの制御を増強する2チャンネルの飛行増強システムです。前述のように、SASは調和した旋回、ピッチ、ヨーレートの平均化、ピッチトリムの補正を行い、A-10Cをより安定して飛行できる航空機にしています。さらに、PAC1やPAC2などのPACシステムを作動させると、SASは最大１０度までピッチとヨーの補正を行ってくれます。

1. **ヨートリムコントロールノブ.** このノブはSASパネルの左側にあります。SASが友好である場合、ヨーのトリム調節を行います。必要なトリム量に応じてノブを左右に回します。
2. **テイクオフトリムボタン.** T/O TRIMのラベルがついています。このボタンを押すと、自動的に全てのトリムをニュートラル（離陸用設定）に戻します。全てのトリムタブが適切な位置にセットされると、このボタンの上にあるライト（TAKEOFF TRIM）が点灯します。
3. **SAS Pitch 作動スイッチ.** この２つのスイッチはSASピッチチャンネルを作動させます。両方のスイッチをENGAGEにするとSASチャンネルが作動します。
4. **SAS Yaw Engage Switches.** この２つのスイッチはSASピッチチャンネルを作動させます。両方のスイッチをENGAGEにするとSASチャンネルが作動します
5. **Monitor Test Switch.** 機能しません。

IFFパネル（Identify Friend or Foe：敵味方識別）

IFFは、視界範囲を超えた航空機を電子的に識別する手段として第2次世界大戦時に初めて開発されました。IFFは暗号化された質問信号を送信し、友好的な航空機であれば正しい電子応答を返します。正しい信号を返信できない航空機は敵対的とみなします。

このパネルはこのシミュレーションでは機能しません。

While the A-10C cannot interrogate other aircraft with IFF, it can respond to IFF interrogations. The A-10C has five IFF modes it can respond with:

- **Mode 1**. This mode has 64 reply codes and is to determine the type of aircraft that is answering and what type of mission it is on.
- **Mode 2**. This mode has 4,096 possible reply codes and is used to answer the interrogation with the aircraft's tail number.
- **Mode 3/A**. This is the standard air traffic control mode. This transponder code allows tracking of the aircraft under instrument flight rules conditions and is used by both civilian and military aircraft.
- **Mode C**. This mode uses 3/A but also responds with barometric pressure altitude information of the interrogated aircraft.
- **Mode 4**. Mode 4 incorporates encryption of the IFF signal reception and response.

Control of the A-10C IFF system is done on the IFF panel with the following controls:



Figure 118. IFF/SIF コントロールパネル

1. **Master Mode Dial**. This dial controls power to the IFF system and basic receiver sensitivity. The dial has five positions:
    - **OFF**. Remove power to the IFF system.
    - **STBY**. Places the IFF in a powered-up, ready state but does not receive IFF signals.
    - **LOW**. IFF receivers are at low sensitivity setting.
    - **NORM**. IFF receivers are at normal operating level of sensitivity.
    - **EMER**. No function.
2. **M-1 Switch**. Move to the ON position to enable Mode 1 IFF interrogations.
3. **M-2 Switch**. Move to the ON position to enable Mode 2 IFF interrogations.
4. **M-3/A Switch**. Move to the ON position to enable Mode 3/A IFF transponder.
5. **M-C Switch**. Move to the ON position to enable Mode C IFF transponder.

6. **Radiation Test Monitor Switch**. No function.
7. **Identification of Position Switch**. No function.
8. **Mode 1 Code Select Wheels**. Rotate the two wheels to enter the two digit Mode 1 code. Valid codes range from 00 to 73.
9. **Mode 3/A Code Select Wheels**. Rotate these four wheels to enter the four digit Mode 3/A code. Each digit can be set between 0 and 7.
10. **Mode 4 Switch**. Place this switch in the ON position to enable encrypted IFF response.
11. **Audio Light Switch**. When interrogated in Mode 4, this switch is in either the OUT or AUDIO position, the IFF interrogation tone is heard. If in the LIGHT position, the REPLY light will light when interrogated and replied to.
12. **Code Dial**. No function.
13. **Reply Light**. This light will light when replying to a Mode 4 interrogation.
14. **Test Light**. This light will light when the test mode of Mode 1, Mode 2, Mode 3/A, or Mode C is conducted. The light will remain on when depressed.

緊急飛行制御パネル（Emergency Flight Control Panel）

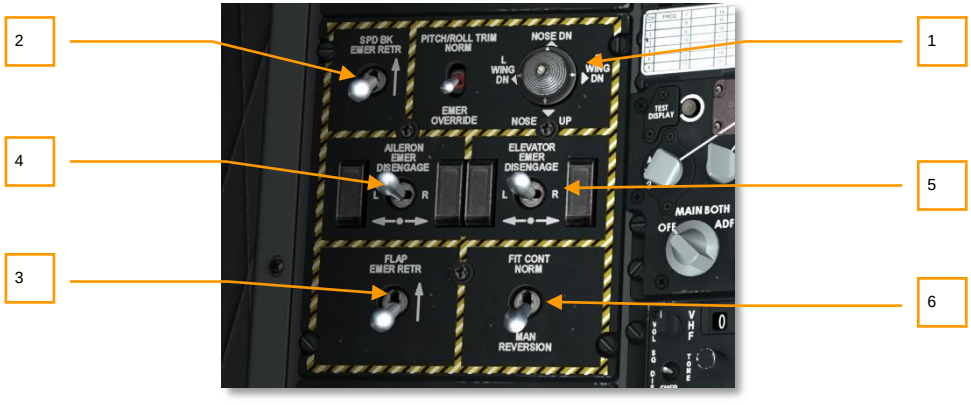


Figure 119. 緊急飛行制御パネル（Emergency Flight Control Panel）

緊急飛行制御（EFC:Emergency Flight Control)パネルは、左コンソールにあります。緊急時の飛行制御システムを調節できます。通常飛行時は、このパネルは使用しません。このパネルの構成要素は次のとおりです。

1. **ピッチ/ロール トリム スイッチと緊急ピッチ/ロールスイッチ.** パネルの上部中央にあるPITCH/ROLL TRIMのラベルの付いているスイッチはNORMの時、トリム調節は操縦桿のトリムハットで行います。EMER OVERRIDEの時は、その右にある緊急ピッチ/ロールスイッチでトリム調節を行います。

2. **スピードブレーキ緊急収納.** SPD BK EMER RETRのラベルの付いたスイッチです。下にある時は、スピードブレーキはスロットルのスピードブレーキコントローラーで操作します。上にある時は、翼を流れる空気の力でスピードブレーキを閉じます。

3. **フラップ緊急収納.** FLAP EMER RETRのラベルの付いたスイッチです。下にある時は、フラップ制御はスロットルに付いているフラップコントローラーによって行います。上にある時は、フラップは空力圧力によって閉じられます。.

4. **エルロン緊急ディスエンゲージスイッチ.** 連結（リンク）されているエルロンの片方が動作不能になった場合、もう片方のエルロンが引き続き機能出来るようにアクチュエーター（駆動装置）を解除する必要があります。 AILERON EMER DISENGAGEスイッチを左右に動かして、動作不能になったエルロンのアクチュエーターを解除します。これにより、操作不能になったエルロンの制御装置がバイパスされ、もう片方のエルロンを自由に動かすことが出来るようになります。

5. **エレベーター緊急ディスエンゲージスイッチ.** 連結（リンク）されたエレベーターの片方が動作不能になった場合、もう片方のエレベーターが引き続き機能できるように、アクチュエーター（駆動装置）を解除する必要があります。ELEVATOR EMER DISENGAGEスイッチを左右に動かして、動作不良になったエレベータのアクチュエーターを解除します。これにより、動作不能になったエレベーターの制御装置がバイパスされ、もう片方のエレベーターを自由に動かすことが出来るようになります。

6. **MRFCS（Manual Reversion Flight Control System：飛行制御手動回復システム）.** 航空機の二重油圧駆動システムに障害が発生した場合、MRFCSをバックアップコントロールシステムとして使用します。エレベーターとエルロンの駆動装置に直結されているケーブルを使い飛行を制御します。ピッチとロール操作は、緊急ピッチ/ロールスイッチを使い操作します。これにより中程度の操縦が可能です。MRFCSはMRFCSスイッチをMAN REVERSION （下）にすることで作動します。FLT CONT NORM（上）にある時は通常の飛行制御入力が使用されます。

インターコム操作パネル（Intercom Control Panel）



Figure 120. インターコム操作パネル（Intercom Control Panel）

インターコムシステムパネルは、音声の入出力に関して、色々あるナビゲーションや無線システムとあなたと繋ぐインターフェイスです。各ナビゲーションシステムと無線システムにはそれぞれ独自のオーディオ（音量）コントローラーがありますが、インターコムパネルでは、さらにLASTE（Pull Up,Altitudeなど）や地上員との交信（機体への燃料補給時など）での音量レベルを調節できます。

1. **ボリューム調節ノブ.** VOLのラベルが付いています。このノブはマスターボリュームコントロールとして働き、パネル上の全ての音量レベルに影響を与えますI.
2. **HM (ホットマイク) スイッチ.** HMのラベルが付いています。ホットマイクボタンを使用すると、地上員やタンカーと交信できます。ただしこの機能を使う場合、最初にロータリーセレクターをINT（インターコム）に、INTスイッチをOUTにセットして下さい。
3. **INTスイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。OUTにすると地上員やタンカーと交信が可能になります。このスイッチを有効にしておいてからHMボタンで交信を開始して下さい。
4. **AIM スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にするとAIM-9からの音を聞くことができます。音を聞くには、最初にAIM-9モードスイッチををSELECTの位置にして下さい。
5. **FM スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にするとVHF/FMの受信音を聞くことができます。ロータリーセレクターの位置は関係ありません。

6. **VHF スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にすると VHF/AMの受信音を聞くことができます。ロータリーセレクターの位置は関係ありません。
7. **ILS スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にすると、ISL が有効の場合に、ILSローカライザーとマーカービーコンの音を聞くことができます。
8. **UHF スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にするとUHFの受信音を聞くことができます。ロータリーセレクターの位置は関係ありません。
9. **TCN スイッチ.** このスイッチにはINとOUTの位置があります。このスイッチを有効(OUT)にすると 選択したTACANステーションが発信しているTACAN信号を受信することができます。これはステーション名を表すモールス信号で送られてきます。
10. **ロータリーセレクター.** この４ポジションダイアルは、どの装置に送信するかを決定します。セレクターでは、INT, VHF(VHF/AM), FM(VHF/FM),HF(UHF）が選択できます。無線での送信や、インターコムを使って地上員やタンカーと会話する場合は、まず、このダイアルを使用する送信機に合わせて下さい。
HOTAS MIC SWICH FORWARDを押すと、これで選択した無線機に送信できます。
11. **IFF スイッチ.** 識別信号音の音量を調節します。
12. **Call スイッチ.** 機能しません。

失速警告コントロールパネル（Stall Warning Control Panel）



Figure 121. 失速警告コントロールパネル（Stall Warning Control Panel）

機体が失速までに２AOAユニット以内にある時、安定した警告音が鳴ります。機体が失速までに１AOAユニット以内か失速に入ると、刻んだ警告音が鳴ります。この音が聞こえたらすぐに迎え角を小さくすることが最善です。

失速警告コントロールパネルでは、この2つの警告音の音量を調節することが出来ます。STALLのラベルの付いている方は刻んだ音の音量を調節します。PEAK PRFMのラベルの付いている方は安定して音の音量を調節します。PEAK PRFMのみ音量0（消音）にすることが可能です。

右コンソール（Right Console）

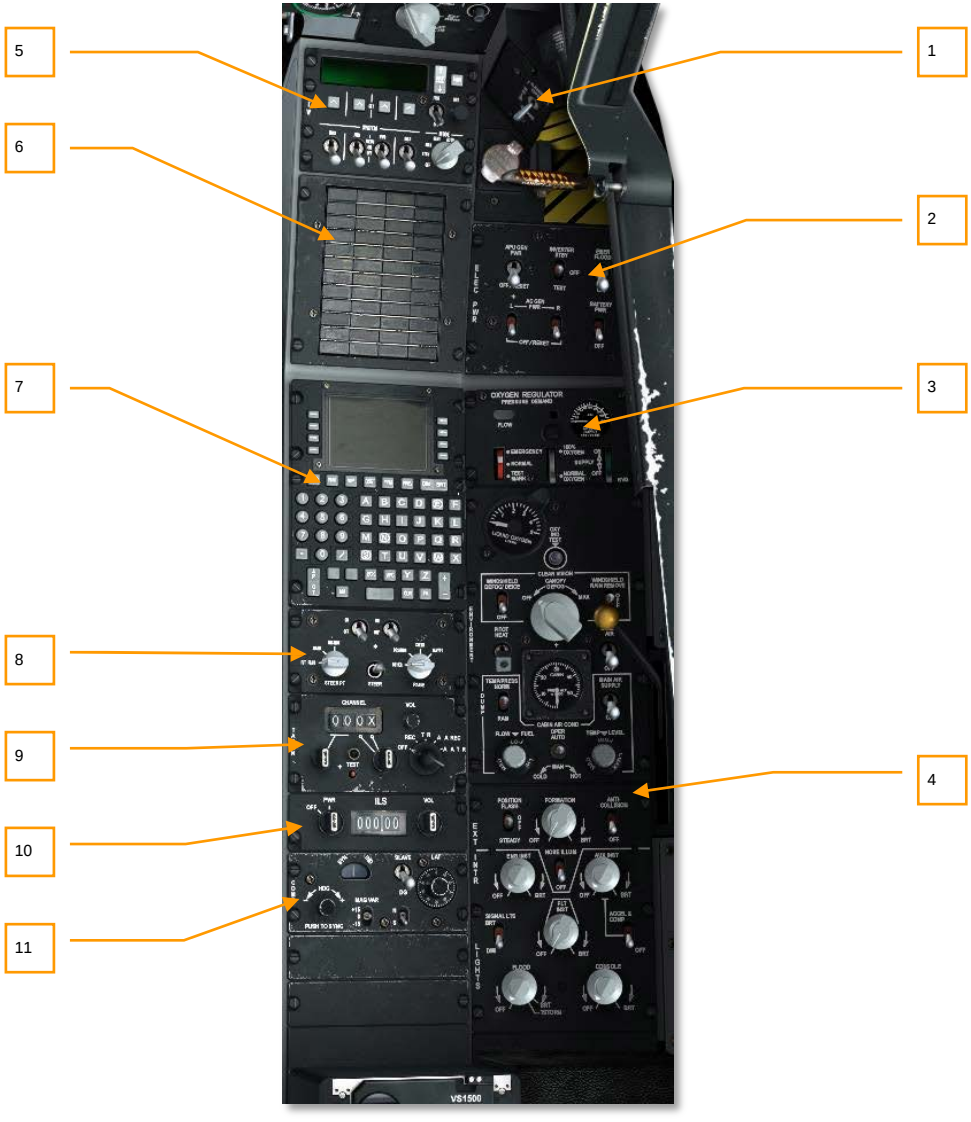


Figure 122. 右コンソール（**Right Console**）

右コンソールには様々な装置が配置されています。最も使用頻度が高いものはナビゲーション用のCDUとAAPでしょう。このコンソールはA-10Aモデルの時代からほとんど変わっていませせん。

1. コクピットキャノピースイッチ
2. 電源パネル（Electrical power panel）
3. 環境システムパネル（Environment system panel）
4. ライトコントロールパネル（Lighting control panel）
5. CMSP（Countermeasures Signal Processor：カウンターメジャーシグナル処理）パネル
6. コーションライトパネル（Caution light panel）
7. CDU（Control Display Unit：コントロールディスプレイユニット）
8. 補助アビオニクスパネル（AAP:Auxiliary Avionics Panel）
9. TACAN操作、コントロールパネル（TACAN operation and control panel）
10. ILS操作、コントロールパネル（Instrumented Landing System (ILS) control panel and ILS operation）
11. HARSコントロールパネル（Heading and Attitude Reference Systems）

コクピットキャノピースイッチとキャノピー投棄ハンドル（Cockpit Canopy Switch and Canopy Ejection Handle）

アクリル・プラスチック製のキャノピーは、キャノピーコントロールスイッチでコクピット内から開閉できます。緊急時にはキャノピー投棄ハンドル（canopy jettison handle）を使いキャノピーを投棄することができます。

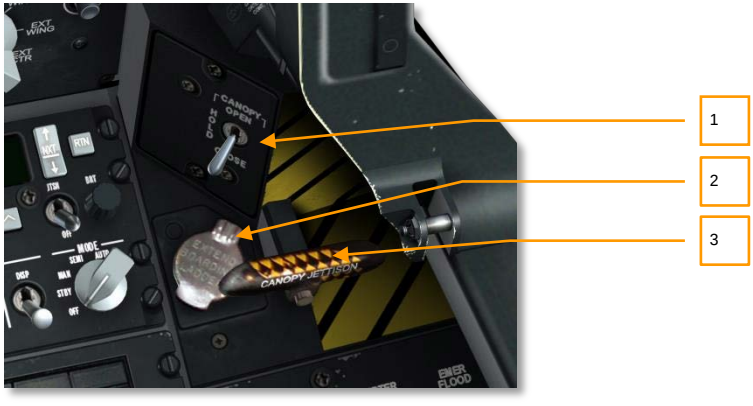


Figure 123. キャノピースイッチと投棄ハンドル（**Canopy Switch and Ejection Handle**）

1. **キャノピースイッチ** CANOPYのラベルが付いています。通常時の開閉に使います。OPEN位置で保持すると、キャノピーが上がります。CLOSE位置で保持するとキャノピーは下がります。HOLD位置で現在位置で止まります。

キャノピーが完全に閉じた位置になるまで、フロントダッシュのキャノピーアンロックライトが点灯します。

2. **ボーディングラダーボタン** カバーを上げてから、赤いボタンを押すと搭乗用ハシゴが降ります。ハシゴを上げるには、インターコムで地上クルーに連絡を取り、ハシゴを上げて貰う必要がります。

3. **キャノピー投棄（Jettison）ハンドル** キャノピーコントロールスイッチの隣にある黒黄のストライプのハンドルです。これを操作するとキャノピーを爆破して投棄します。

電源パネル（Electrical Power Panel）

A-10CにはACとDC電力が必要です。この電力はエンジン、計器、その他アビオニクスシステムを動かすために必要です。このシミュレーションでは、電力は機体搭載のバッテリー、補助電力ユニット（APU：Auxiliary Power Unit）、発電機から供給されます。必要な電力を供給することが、コールド状態の航空機に息を吹き込む最初のステップになります。

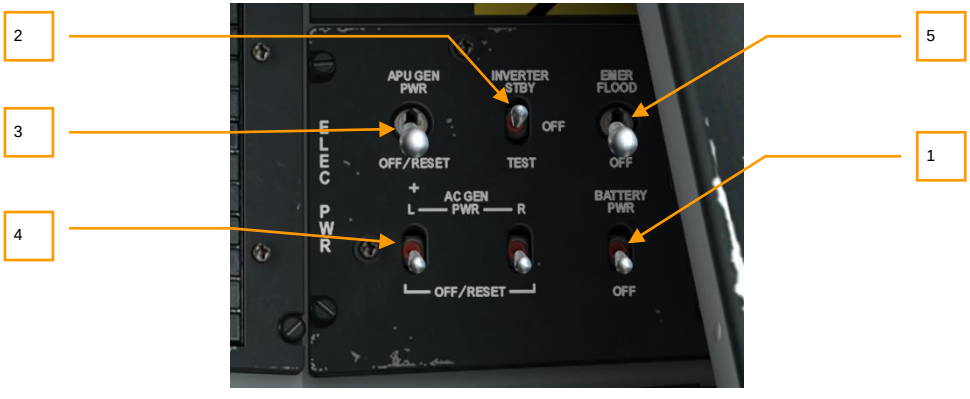


Figure 124. 電源パネル（Electrical Power Panel）

右コンソールに右前部分にあります。電力コントロールパネルは主要な電力とインバーターの制御を行います。

1. **バッテリーパワー（Battery Power）スイッチ** 航空機には２４Vバッテリーが搭載されており、AC、DC電力を供給します。DC電力はAPU（Auxiliary Power Unit：補助電源ユニット）をスタートさせる時に使用します。AC電力は基本エンジン計器用です。これは２ポジションスイッチで、パネルの右下にあります。これをPWR（上）にすることが機体を始動する一番最初のステップになります。.

2. **ACインスツルメントインバーター** パネルの上部中央にあります。バッテリースイッチををPWRにして、このスイッチをSTBYにすると、エンジン計器類へAC電力を供給します。
3. **APUジェネレーター電源** APU起動後、APU GENスイッチをPWR（上）にセットします。これにより、APUはDCとAC電力を発電しし、バッテリーから供給されていた電力を引き継ぎます。両方のエンジンが完全に動作し、エンジンの発電機から電力が供給がされるようになったら、APU GENとAPUをオフにしてかまいません。
4. **ACジェネレーター** パネルの左下にあります。エンジンが動作し、2つの発電機から電力が供給されるようになると、発電したAC電力を全てACバスに提供します。
5. **緊急フラッド(Emergency Flood)** パネルの右上にあります。このスイッチをEMER FLOOD(上）にすると、両方のフラッドライトを最大照明で点灯します。OFFにすると消灯します。

環境システムパネル（Environment System Panel）

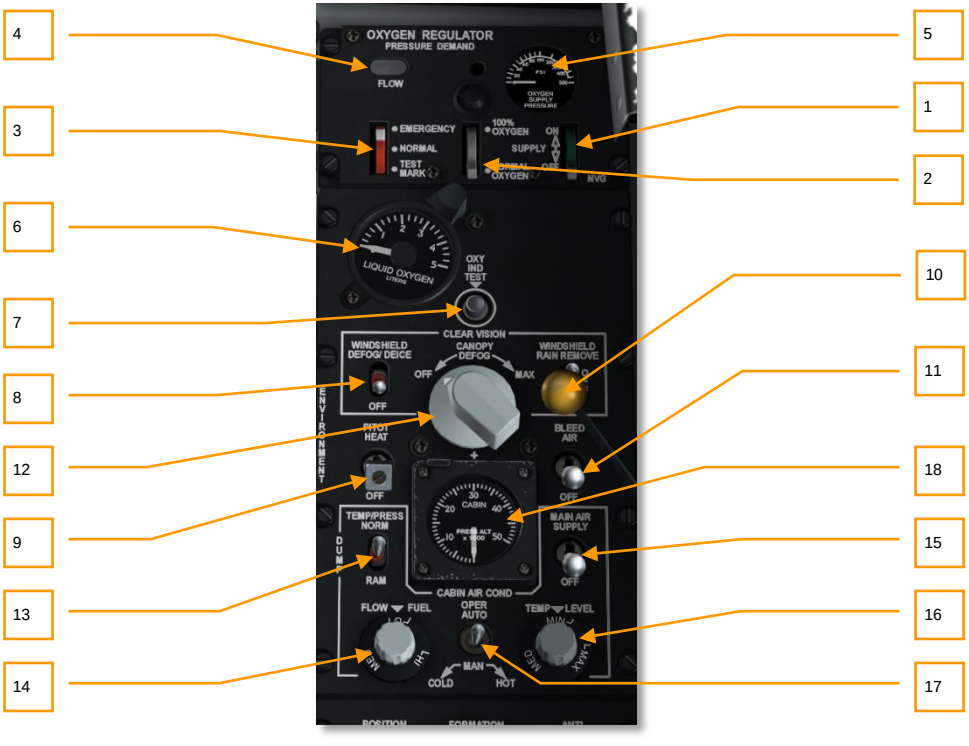


Figure 125. 環境システムパネル（Environment System Panel）

環境システム（Environment System）パネルは2つのセクションから構成されています。上半分には酸素レギュレーターが、下半分には気温、気圧、キャノピーヒーターなど様々なものが配置されています。

酸素レギュレーター（Oxygen Regulator）

1. **サプライ（Supply：供給）レバー** 緑色のサプライレバーにはONとOFFがあり、ONの場合、パイロットに酸素が供給されます。
2. **ディリューション（Dilution：希釈）レバー** このレバーで100%酸素か、通常酸素（供給時間を伸ばすことができます）のどちらを供給するかを選択できます。
3. **緊急レバー** この赤色のレバーにはNomal（通常）、、mask test（マスクテスト）、emergency（緊急）の位置があります。このシミュレーションの性質上、ノーマルモードのみを使用します。
4. **酸素流計（Oxygen Flow Indicator.）** この小さな窓は呼吸に合わせて黒と白に切り替わります。
5. **酸素供給圧（Oxygen Supply Pressure.）** この半円球の計器はレジュレーターの現在の供給圧（psi)を表示します。
6. **酸素残量計（Oxygen Quantity Indicator.）** この計器はレギュレーターの液体酸素の残量を表示します。表示スケールは0-5リットルです。
7. **酸素計テストボタン** このボタンを押したままにすると、システムが正常に動作している場合、酸素残量計の針が下がっていきます。針が0.5リットルを下回るとコーションパネルのoxygen low level（酸素残量低下）ライトが点灯します。

注意：酸素供給に注意を払うことは重要です。18,000フィート以上で酸素が無くなると、低酸素症の影響を受けて意識を失います。

エアと圧力のコントロール（Air and Pressure Controls）

8. **ウインドシールド デフォグ/デアイス スイッチ** このスイッチで戦闘ウインドシールドのヒーターのコントロールをします。
9. **ピトーヒーター(Pitot Heater)スイッチ** このスイッチがPITOT HEAT位置にある時、氷結防止のためにピトーを加温します。ピトーの氷結を防ぐために離陸直前にスイッチを入れて下さい。ピトー管が詰まっている場合、CADC failureメッセージが表示されます。
10. **ウインドシールド水滴除去と洗浄スイッチ** これは3ポジションスイッチです。下位置では薬液によりウインドシールドを洗浄します。上一ではブリードエアでウインドシールドの水滴を吹き飛ばします。中央位置はオフです。この機能は未実装です。
11. **ブリードエア(Bleed Air)スイッチ** このスイッチを上にすると、エンジンやAPUからブリードエアが環境システムに供給されます。
12. **キャノピーデフォグダイアル** キャノピー基部から吹き出されるブリードエアの量を調節できます。
13. **気温/気圧 コントロールスイッチ** このスイッチは空調システム（source of air temperature and pressure）への空気の供給源を選択します。nomal(通常）、dump、RAMの3つから選択できます。
14. **フローレーベルダイアル** 空調システムからコクピットに送られる空気の量を調節します。

15. **メイン エアサプライ スイッチ** エンジンブリードエアを遮断してラムエアを通すECSバルブを交互に閉じるため使用します。
16. **温度調節ダイアル** コクピットの気温を調節します。この機能は未実装です。
17. **エアコン コントロールスイッチ** 空調システムを手動または自動のどちらでコントロールするかを選択します。
18. **キャビン空気圧計** コクピットの現在の気圧を表示します。.

ライトコントロールパネル（Lighting Control Panel）

このパネルは右コンソールの後部にあります。主要な外部/内部ライトのコントロールを行います。パネルの上部は外部ライトエリアで、下部が内部（コクピット）ライトエリアとなっています。

注意：マスター外部ライトスイッチ（HOTASピンキースイッチ）は左スロットルにあります。このスイッチはパネルのより優先されますので注意してください。

- ピンキースイッチ　前: 外部ライトを下記のようにセットします。
  - フォーメーションライト、ノーズフラッドライト、ナセルフラッドライトの照明レベルは設定を維持します。
  - ポジションライト　常灯
  - アンチコリジョンライト　OFF
- ピンキースイッチ　中央: 全ての外部ライトをOFF
- ピンキースイッチ　後: ライトコントロールパネルの設定に従います。



Figure 126. ライトコントロールパネル

1. **ポジションライトとスイッチ** A-10Cには3箇所にポジションライトが付いています。左翼端に赤いライト、右翼端に緑のライト、尾翼に白いライト。ライトコントロールパネルの左上にPOSITIONのラベルの付いた3ポジションスイッチです。
    - **FLASH：点滅（上)** ポジションライトは点滅をします。
    - **OFF (中央)** ポジションライトは消灯
    - **STEADY：常灯 (下)** ポジションライトは常灯します。
2. **アンチコリジョンライトとスイッチ** A-10Cには3箇所にアンチコリジョン（衝突防止）ストロボライトが付いています。両翼端に一つづつ、尾翼に一つ付いています。パネルの右隅に付いているANTI-COLLISIONのラベルの付いているスイッチで操作します。上で点灯、下で消灯
3. **フォーメーションライトとダイアル** 垂直尾翼、胴体、翼端に付いている、黄緑色に光る編隊飛行用のライトです。に付いています。このライトは夜間に緊密な編隊を組む時に役に立ちます。遠距離からは見えません。フォーメーションライトの明るさの調整は FORMATIONのラベルの付いた ダイアルで行います（OFF～BRT（最大光度））

4. **ノーズフラッドライトとノーズイルミネーションスイッチ** 両翼には胴体前方部を照らす角度で取り付けられたフラッドライトがあります。これはフォーメーションの維持と、空中給油の補助として使います。これは他のフォーメーションライトのスイッチでON/OFFしますが、NOSE ILLUMスイッチを使用すると、それと無関係にON/OFFが可能です。

5. **エンジン計器類ライトダイアル** このダイアルはエンジン計器パネルのライトの明るさを調節します。:

- ITT 計
- エンジンオイル計
- エンジン燃料流量計
- エンジンコアスピード系
- エンジンファンスピード計
- APUタコメーター
- APU温度計

このダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大光度）の間で調節できます。

6. **飛行計器ライトダイアル** このダイアルは、飛行計器パネルのライトの明るさを調節します。:

- ADI
- HSI
- 対気速度計（Airspeed indicator）
- 昇降計（VVI）
- AOAインジケーター（AOA indicator）
- ナビゲーションモード選択スイッチ（Navigation mode select switches）
- 高度計（Altimeter）

このダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大光度）の間で調節できます。

7. **補助計器ライトダイアル（Auxiliary Instruments Lights Dial.）** このダイアルは補助計器パネルのライトの明るさを調節します。:

- 駆動油圧計（Hydraulic pressure gauges）
- フラップ位置計（Flap position indicator）
- 火災消化パネル（Fire extinguisher panel）
- 燃料計パネル（Fuel quantity panel and indicator）
- 緊急投棄ライトプレート（Emergency jettison lighting plate）
- 予備コンパス（Standby compass）

- 予備姿勢指示器（SAI）
- 加速度計（Accelerometer）
- ランディングギアコントロールパネル
- LASTE コントロールパネル

このダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大光度）の間で調節できます。

8. **シグナルライトスイッチ** パネルの左側にあり、SIGNAL LTSのラベルが付いています。ウォーニング、コーションライトの明るさのレベルを選択します。BRT:最大光度。DIM：光度を減らした設定。

9. **加速度計（Accelerometer）とコンパス ライトスイッチ** パネルの右側にあり、ACCEL & COMPのラベルが付いています。このスイッチはHUDの左右にある加速度計とコンパスのライトをコントロールします。上にするとライトを点灯し、下（OFF）にすると消灯します。

10. **フラッドライト ダイアル** FLOODのラベルが付いています。このダイアルは、コクピット両側にある２つのフラッドライトの明るさを調節します。このダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大光度）の間で調節できます。BRTを超えてTSTORMまで回すと全てのフラッドライトを遮光（shade)します。

11. **コンソールライトダイアル** このダイアルは、以下の飛行計器パネルのライトの明るさを調節します。：

- 緊急飛行制御パネル（Emergency flight control panel）
- スロットルパネル（Throttle quadrant panel）
- SAS パネル
- 燃料システムコントロールパネル（Fuel system control panel）
- キャノピーコントロール
- シートコントロール（Seat control）
- UHF 無線パネル
- VHF/FM 無線パネル
- VHF/AM 無線パネル
- インターコムコントロールパネル（Intercom control panel）
- IFF コントロールパネル
- アンテナセレクトコントロールパネル（Antenna select control panel）
- サーキットブレーカーパネル
- ILS コントロールパネル
- TACAN コントロールパネル

- HARS コントロールパネル
- 酸素コントロールパネル（Oxygen control panel）
- 環境コントロールパネル（Environmental control panel）
- ライトコントロールパネル（Lighting control panel）
- CDU　（コントロールディスプレイユニット）
- AAP　（補助アビオニクスパネル）

このダイアルはOFF（消灯）からBRT（最大光度）の間で調節できます。

コーションライトパネル（Caution Light Panel）



Figure 127. コーションライトパネル（Caution Light Panel）

コーションライトパネル　右コンソールにあり、システムの異常な動作を警告します。異常が発生するとリスト化されたパネルの異常に該当する部分のライトが点灯します。コーションライトは、原因が正しく対処されるまで表示は消えません。新しいコーションが発生するとUFCのマスターコーションライトが点灯します。

下記リストは、コーションイベントのリストと発生原因です。：

ENG START CYCLE	どちらかのエンジンが始動プロセ中
L-HYD PRESS	左油圧駆動システムの圧力が1,000psi未満
R-HYD PRESS	右油圧駆動システムの圧力が1,000psi未満
GUN UNSAFE	機銃が発射できる状態
ANTI SKID	着陸装置が降りているがアンチスキッドが未動作（未実装）
L-HYD RES	左駆動油リザーバーの油量が少ない
R-HYD RES	右駆動油リザーバーの油量が少ない
OXY LOW	酸素残量計の残り酸素量が0.5リットル以下
ELEV DISENG	少なくと１つのエレベーターが緊急飛行制御パネルから解除されている。
AIL DISENG	少なくと１つのエルロンが緊急飛行制御パネルから解除されている。
SEAT NOT ARMED	グラウンドセイフティレバーがSAFE位置（未実装）
BLEED AIR LEAK	ブリードエアが華氏400度以上
L-AIL TAB	左エルロンがMRFCSのため正常位置でない。
R-AIL TAB	右エルロンがMRFCSのため正常位置でない。
SERVICE AIR HOT	気温がECSの有効範囲を超えている。（未実装）
PITCH SAS	少なくとも１つのピッチSASチャンネルが未動作
YAW SAS	少なくとも１つのヨーSASチャンネルが未動作
L-ENG HOT	左エンジンITTが摂氏880度を超えている
R-ENG HOT	右エンジンITTが摂氏880度を超えている
WINDSHIELD HOT	ウインドシールド温度が華氏150度を超過（未実装）
L-ENG OIL PRESS	左エンジン油圧が27.5psi未満
R-ENG OIL PRESS	右エンジン油圧が27.5psi未満
GCAS	GCASに絵一強するLASTEの障害検出
L-MAIN PUMP	左メインタンクのブーストポンプ圧が低下
R-MAIN PUMP	右メインタンクのブーストポンプ圧が低下
L-WING PUMP	左翼内タンクのブーストポンプ圧が低下
R-WING PUMP	右翼内タンクのブーストポンプ圧が低下

L-MAIN FUEL LOW	左メイン燃料タンクが500ポンド以下
R-MAIN FUEL LOW	右メイン燃料タンクが500ポンド以下
L-FUEL PRESS	左エンジン燃料供給ラインで燃料圧の低下を検出
R-FUEL PRESS	右エンジン燃料供給ラインで燃料圧の低下を検出
L-CONV	左電気コンバーターの故障
R-CONV	右電気コンバーターの故障
L-GEN	左ジェネレーターが停止か、AC電力が限界を超えた
R-GEN	右ジェネレーターが停止か、AC電力が限界を超えた
LASTE	LASTEコンピューターに障害を検出
IFF MODE-4	If inoperative mode 4 capability detected. No function
EAC	EACの電源がOFF
STALL SYS	AOAとマッハメーターに電力供給が無い
APU GEN	APUジェネレータースイッチがPWRにセットしてあるのにオフライン状態
INU AIR HOT	INUに対して気温が高すぎる。（未実装）
HARS	HARS方位か姿勢が無効（invalid)
L-R TKS UNEQUAL	２つのメイン燃料タンクの残量差が750ポンド以上
INERTIAL NAV	アライメントモード中にCDUに異常が発生
CADC	CADCが故障
INST INV	AC電力システムがインバーターから電力を受けていない。

対処についての完全なリストは、緊急手順の章を参照して下さい。

TACANコントロールパネル（TACAN Operation and Control Panel）

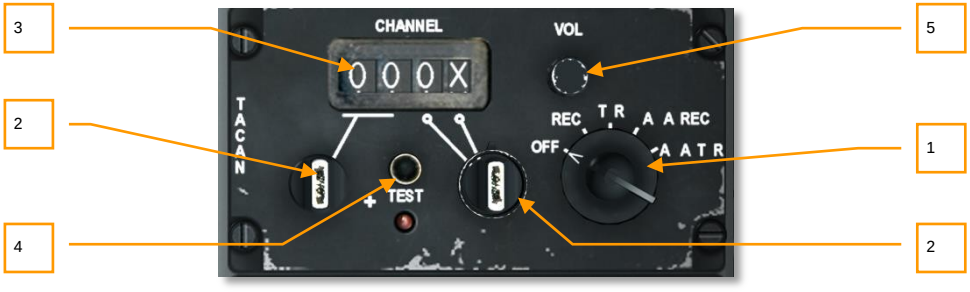


Figure 128. TACAN コントロールパネル

TACANは選択されたTACAN地上基地局への視線方位（line-of-sight bearing）と距離を提供します。TACANは友軍飛行場へのナビゲーションデーターを素早く取得するのに便利な手段です。さらに、一部の航空機ではTACANビーコンを発信できます。A-10Cの空対空TACANの場合、A-10C同士では距離データのみを送信することができます。KC-135は方位と距離を提供します。

A-10C同士のA/Aモードでは、受信回路のミキサーが正しい周波数を提供するために、問い合わせを受ける（受信）航空機が選択するチャンネルは、問い合わせる（送信）航空機の選択したチェンネルの＋-63チャンネル（MHz)である必要があります。（例：送信側がチャンネル1Yを選択した場合、受信側は64Yチャンネルを選択する必要があります。）さらに、1025MHzで送信するチャンネル1XまたはIYは、1088MHzで受信します。1088MHzの64Xと64Yの送信は1025MHzで受信します。1026MHzのチャンネル2Xと2Yの送信は1089MHzで受信します。1089MHzのチャンネル65Xと65Yの送信は、1026MHzで受信します。.

ナビゲーションモードパネル（NMSP)がTCNにセットされており、TACANコントロールパネルが正しく設定されている場合、選択したTACAN地上ステーションやKC-135からの方位と距離情報がHSI上に表示されます。（ベアリングポインター1に方位が、距離表示に距離を表示されます。）

TACANコントロールパネルは右コンソールのCDUとAAPの後ろにあります。

1. **モードダイアル.** パネルの右側にあります。このダイアルには5つのポジションがあります。:
   - **OFF**. TACANシステムの電源をOFFにします。
   - **REC**. システムは受信モードでのみ動作します。このモードでは、方位、コース偏差、ステーションの識別のみを受信できます。
   - **T/R**. 送受信（Transmit / Receive ）モードはRECモードとして動作しますが、距離情報も提供します。
   - **A/A REC**. システムは、TACAN信号の空対空方位のみを受信します。これは空中給油タンカーの位置を特定するために使用します。
   - **A/A T/R**. このモードでは、2機の航空機間でTACAN方位と、距離を双方向で送受信できます。

2. **チャンネルセレクタースイッチ.** ２つのロータリースイッチは、それぞれ0-9の値を設定するために使用します。左のスイッチは上２桁のTACANチャンネルIDを設定できます。スイッチにマウスカーソルを置いてマウスホイールを回して値を変更します。右のスイッチは下1桁の数字とXYを設定できます。マウスホイールを回すと数字が変化し、クリックするとXYが変化します。
3. **チャンネル表示窓.** チャンネルセレクタースイッチで設定したチェンネルが表示されます。
4. **テストボタン.** Tests the TACAN system as indicated on the HSI.
5. **ボリュームノブ.** このノブを回してTACAN信号の音量を調節できます。

ILSコントロールパネル（ILS Control Panel and ILS Operation）



Figure 129. ILSコントロールパネル

夜間や悪天候でのIFR(Instrument Flight Rules：計器飛行方式）着陸で主に使用されます。ILSシステムはローカライザー信号をHSIに表示し、グライドスロープ信号をADIに表示します。さらにローカライザー信号をキャプチャーした時に、それを知らせる音も鳴ります。滑走路に向けてアプローチ中に、マーカービーコンを通過した時も、マーカー音が鳴ります。

飛行場のILS周波数はCDU DIVERTページで調べることができます。

ローカライザーやマーカービーコンの音を聞くためには、インターコムパネルでILSスイッチをONにしておく必要があります。

1. **電源と周波数ノブ.** このスイッチをPWRにするとILSシステムが作動します。ノブをPWRにするには、このノブををクリックします。OFFにすると電源が切れます。このノブの中心でマウスホイールを回すとILS周波数を変更することができます。（値はILS設定ウインドウに表示されます。）周波数は上位3桁を変更します。
2. **ボリュームと周波数ノブ.** VOLのラベルが付いています。ローカライザーキャプチャー音と、マーカービーコン音の調節をします。ボリューム調節はノブの上でマウスクリック（左右）します。ノブの中心でマウスホイールを回すと小数点以下の2桁を変更します。
3. **ILS設定ウインドウ.** この窓には、現在設定されているILS周波数が表示されます。

HARSコントロールパネル（方位と姿勢参照システム）（Heading and Attitude Reference Systems）



Figure 130. HARS コントロールパネル

右コンソールの後方部分にあります。HARSコントロールパネではHARS装置のデータを調整できいます。

1. **SYN-IND報知**　この窓には左にSYN、右のINDのラベルが付いています。スレーブモード時にHARSと連動するコンパス（ remote compass）の同調レベルを表示します。中央の針は正しいアライメントであれば中央にあります。
2. **モードスイッチ**　2ポジションスイッチでSLAVEかDGが選択できます。通常モードはSLAVEで、HARSジャイロの情報を連動するコンパスに送信します。そのためコンパスは標準的な磁気-ジャイロコンパスのように動きます。DG（directional gyroscope：方位ジャイロ）にセットすると、連動するコンパスからHARSジャイロが切断され、受動で調節が必要になります。
3. **LAT修正ダイアル**　LATのラベルが付いています。現在の緯度に応じたジャイロドリフトを補正するために、航空機の現在の緯度に合わせてセットします。
4. **半球選択スイッチ**　半球選択スイッチにはNとSの位置があります。地球の自転を補正します。航空機の現在いる位置が北半球ならN、南半球ならSに合わせてください。
5. **磁気偏角（Magnetic Variation）スイッチ**　MAG VARのラベルが付いています。+15，0，-15の3つの位置があります。航空機の現在位置の磁気偏角に最適な設定に合わせてください。
6. **Syncボタン**　HARSジャイロを素早くアラインし、結果をADIとHSIで確認するには、パネルの左下隅に有るこのボタンを押します。スイッチを回転させるとHSIに表示されているように方位を手動調節できます。

EGIナビゲーションシステム (Embedded GPS/INS : 組込式GPS/INS)

EGI(しばしば「igee:イギー」と発音されます。)ナビゲーションシステムはA-10Cの主要なナビゲーションシステムであり、正確で、世界中をナビゲーション機能を提供します。(姿勢とステアリング情報も提供します。)EGIにはCDU(Control Display Unit:コントロールディスプレイユニット)とAAP(Avionics Auxiliary Panel:補助アビオニクスパネル)の2つの主要なパネルがEGIと連動します。EGIの動作は(EGI operations)、CDUに保存された一連のウェイポイントと飛行計画を中心に展開します。このウェイポイントと飛行計画のデータベースは通常、ミッションエディター/プランナーで事前に作成されますが、ミッション中に変更することも可能です。ウェイポイントデータベースには最大2,077個のウェイポイントを保存できます。ウェイポイントデータベースは4つの部分に分けられます。:

ウェイポイントデータベース (**Waypoint Database**)

EGIシステムは点から点へのナビゲーションを提供します。各フライトプランには最大40のウェイポイントが保存できます。加えて25のマークポイント(A-Y)が保存できます。フライトプランは最大20個作成することができます。

フライトプランウェイポイント (**Flight Plan Waypoints**)

- ウェイポイント番号は0から40で割り当てます。
- ミッションウェイポイント0は通常、離陸場所です。
- ミッションエディタから自動的に読み込むか、CDUを使用して飛行前、または飛行中に手動で入力します。

マークポイント (**Markpoints**)

- AからY(合計25)のウェイポイント文字で割り当てます。
- ウェイポイント(WAYPT)ページでデータベースからミッションウェイポイントをコピーし、それを編集して新しいミッションウェイポイントにすることができます。
- マークポイントにはオーバヘッドマーク(overhead mark)とオフセットマーク(offset mark)の2種類あります。オーバーヘッドマークは現在の航空機の位置を記録します。オフセットマークはターゲティングポッドなのでセンサーが指定した地点の座標と高度を記録します。
- マークポイントが作成されると、CDUは自動的にウェイポイントページに切り替わり、新しいマークポイントの情報を表示します。このページからあなたは素早く新しいマークポイントに関する情報を取得できます。注意:CDU画面にマークポイントZ(兵器発射地点)が表示されている場合は、新しいマークポイントを追加してもCDUはウェイポイントページを切り替えません。
- 25のマークポイントを全て使い切った場合、新しいマークポイントはマークAに上書きされます。以後は順に上書きされます。

フライトプラン (**Flight Plans**)

- CDUには20のフライトプランが保存できます。各フライトプランには最大40のウェイポイントを登録できます。フライトプランはミッションエディターから自動的に作成するか、CDUから手動で作成します。
- AAP(auxiliary avionics panel:補助アビオニクスパネル)の STEER PTスイッチがFLT PALNの場所にある時にのみ機能します。
- ミッションを飛行中に新しいウェイポイントをフライトプランに挿入することができます。

ウェイポイントデータベースフィールド、各ウェイポイントは次の要素で構成されています。

- **ウェイポイント番号:** 0～40の番号か、A～Zの文字。同じ数字/文字を持つことはできません。ミッションエディターで自動的にセットされるか、ミッション中に作成します。
- **ウェイポイント（識別）名:** 最大12文字の英数字。1文字目は文字でなくてはなりません。ピリオド"."以外の特殊文字は使用できません。全く同じ名前のウェイポイント名は使用できません。ミッションエディターで自動的にセットするか、CDUから登録します。
- **ウェイポイントタイプ:** ウェイポイントのナビゲーションタイプ
- **ウェイポイント緯度**: 北か南の度/分/秒で登録します。フォーマットはN/S xxoxx.xxx. 初期値は北（N）です。
- **ウェイポイント経度**: 東が西の度/分/秒で登録します。フォーマットはE/W xxxoxx.xxx. 初期値は東（E)です。
- **ウェイポイントMGRS:** Grid/Band/ Area/ Eastings（X座標）/Northings（Y座標 ）で登録します。フォーマットは##N XX YYYYYZZZZZ.
- **ウェイポイント高度:** 範囲-1000から +32767です。
- **ウェイポイント DTOT:** 目的到着時刻 24時間表示で時間：分：秒で登録。フォーマットはHH:MM:SS。全てが0の場合はDTOTが入力されていないことを示します。
- **ウェイポイント Datum:**T全ての座標が処理される半球（NS)とグリッドデータを示します。（ This indicates the spheroid and grid data from which all coordinates are processed.）WGS84が常に使用されます。sed.
- **ウェイポイントステアモード（Steer Mode）：** これは、TO FROM、DIRECT、TO TOとして設定できます。ミッションエディタで設定します。
- **ウェイポイントVNAV モード:** 2Dモードと3Dバーチカルナビゲーションモードの間で切替えることができます。ミッションエディターで設定します。
- **ウェイポイントスケール:** ROUTE、APPROACH、HIGH ACC、TERMINALに応じて表示スケールを調整します。ミッションエディターで設定します。

AAP（補助アビオニクスパネル：Auxiliary Avionics Panel)



Figure 131. 補助アビオニクスパネル：Auxiliary Avionics Panel (AAP)

AAPは右コンソールのCDUの下にあります。CDUとEGIシステムに電力を供給します。このパネルには２つのON/OFFスイッチと２つのロータリーノブ、１つのサイクル式のステアポイントスイッチから構成されています。

1. **CDU電源スイッチ**　CDUのラベルが付いています。ONでCDUに電力を供給します。ナビゲーションシステムのアライメントにかなりの時間がかかりますので、ミッションを開始する際には、エンジン始動後すぐにCDUの電源を入れることをお勧めします。
2. **EGI電源スイッチ**　EGIのラベルが付いています。ONでEGIに電力を供給します。ナビゲーションシステムのアライメントにかなりの時間がかかりますので、ミッションを開始する際には、エンジン始動後すぐにEGIの電源を入れることをお勧めします。
3. **ページ選択ダイアル**　PAGEのラベルが付いています。この４ポジションダイアルでCDU画面に表示する情報の一般的なタイプを選択します。OTHER以外の選択は全て表示のみの情報となります。
    - **OTHER**. CDUのFSK（function select keys：機能選択キー）を使用するには、OTHERを選択する必要があります。OTHERでは、CDUにデータの追加、編集が可能で、追加の情報を見ることができます。
    - **POSITION**. POSINFO CDUページを表示します。このページはは現在位置についての情報を提供します。
    - **STEER**. STRINFOページを表示します。このページはステアポイントの情報を表示します。
    - **WAYPT**. WP INFOページを表示します。このページは選択したウェイポイント、ステアポイント、アンカーポイントについての基本的な情報を見ることができます。
4. **STEER PT ダイアル**. AAPの左側にあり、STEER PTのラベルが付いています。すでに説明したように、ウェイポイントデータベースはセクションに分けられます。このダイアルには３つのポジションが有り、ミッションポイント、マークポイント、フライトプランポイントに個別にアクセスすることができます。：
    - **FLT PLAN**.現在アクティブなフライトプランの全てのフライトプランをアクティブにします。これを選択すると、ステアポイントトグルスイッチでフライトプランのウェイポイントを巡回することができます。TADにフライトプランのルートを表示するには、FLT PLNを選択する必要があります。
    - **MARK**.　ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント（A～Z）のみを循環します。Zは兵器を使用した時に自動的に作成されます。
    - **MISSION**.　ミッションウェイポイントデータベース全体にアクセスすることができます。
5. **ステアポイントトグルスイッチ（STEER Toggle Switch.）**　パネルの下部中央にあります。ステアポイントトグルスイッチは、中央から上下に押すことができます。上下に押すと、STEER PTダイアルの選択に応じだウェイポイントを前後に循環します。新しいウェイポイントを選択する度に、それがステアポイントになります。